ИТ-СПЕЦНАЗ: Оркестратор деплоя стендов для проведения демонстрационного экзамена и Регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» 2027 г. на Proxmox VE и Альт PVE

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 2
- Статус проекта и известные ограничения 2
- Работа в оффлайн-режиме 2
- tmux — защита от обрыва связи 2
- Кроссплатформенность: Proxmox VE и Alt PVE 3
- Почему .vma.zst, а не диск с нуля 3
- Образы машин 3

Требования к серверу и к среде 3

Установка и первая настройка (Шаги 0–8) 5
- Шаг 0. Установка скриптов 5
- Шаг 1. Подготовка ISO-дисков с дополнительными материалами 5
- Шаг 2. Скачивание исходников для развертывания стенда 6
- Шаг 3. Размещение образов VM (.vma.zst) 6
- Шаг 4. Инициализация Оркестратора 7
- Шаг 5. Источник образов 8
- Шаг 6. Целевое хранилище 8
- Шаг 7. Кэширующий прокси 8
- Шаг 8. Выходим в Главное Меню 9

Первый запуск 10
- Что происходит после ввода VLAN 16

Подменю «Развертывание и настройка» 17
- Сохранить стенд или одну машину как образ(ы) (export) 17
- Переразвернуть одну машину стенда (redeploy) 18
- Патч (patch) — кэш APT и статический IP 18
- Ротация паролей (rotate) — «Протокол День С» 19

Управление питанием (power) 19

Подменю Состояние и доступ (state) 20

Критическое: удаление стенда (danger → destroy) 21

Системные утилиты 22

Приложение 1. Настройка SDN 24
- Смена сети vnet 28

Приложение 2. Состав стендов 29

Приложение 3. Известные ограничения 30

Приложение 4. Термины 31

Приложение 5. ПАМЯТКА: ошибки apt «Size mismatch» и «Hash Sum mismatch» (распечатать и держать под рукой) 32

Приложение 6. Устройство программы: почему два файла 34

Приложение 7. Запуск стендов: пауза между машинами и проверка адресов 35

Приложение 8. Отключение кэшера APT и самостоятельный откат участниками 36

Приложение 9. Место на хранилищах и сохранение образов машин 37

Приложение 10. Память и ядра машин (RES_*) 39

Приложение 11. Сколько стендов потянет сервер: память и ядра 42
- Сколько требует один стенд демоэкзамена (7 машин) 42
- Как посчитать 42
- Пример: сервер с двумя процессорами, 40 потоков, 192 ГБ памяти 43
- Порядок действий 44

Приложение 12. Сообщения скрипта и что по ним делать 45

ВВЕДЕНИЕ

Руководство пользователя. Версия 0.7.9. Дата: 20.10.2026 г. Автор: elena777-int / https://github.com/elena777-int/proxmox-auto-deploy. Лицензия: MIT.

Этот документ описывает Оркестратор – набор bash-скриптов для автоматического развёртывания и обслуживания стендов для проведения демонстрационного экзамена и Регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» 2027 г. на Proxmox VE и Alt PVE. Он не претендует на звание полноценной системы управления инфраструктурой, а он решает одну конкретную задачу: за несколько минут поднять с нуля рабочий, полностью настроенный стенд для демоэкзамена или регионального чемпионата, и делать это надёжно, даже на не самом быстром и не самом стабильном канале связи.

Статус проекта и известные ограничения

Проект находится в статусе 0.7.9 (бета). Скрипты написаны практикующим преподавателем-экспертом для собственной площадки и обкатаны на них: развёртывание стендов демоэкзамена и Модуля Б и Д регионального чемпионата. На другом оборудовании и с другими версиями Proxmox VE / Альт PVE возможны неожиданности. Проверено на: Proxmox VE 8.4.20 и 9.1.2, Альт PVE 11.1.

Скрипты вносят изменения в систему гипервизора: создают пулы ресурсов, пользователей, роли, мосты, правила Open vSwitch и объекты SDN. Запускайте их на выделенном сервере или на площадке, где вы готовы к такому вмешательству, и перед первым запуском сохраните копию каталога /etc/pve.

Программа распространяется «как есть», без гарантий (см. лицензию). Образы виртуальных машин, ISO с дополнительными материалами и сами материалы заданий в состав проекта не входят – это отдельный комплект (см. Шаг 2). Список известных ограничений – в Приложении 3. Нашли ошибку или неточность в документации – напишите в разделе Issues репозитория: так проект становится надёжнее.

Работа в оффлайн-режиме

Все виртуальные машины стенда — уже готовые, настроенные образы (см. ниже про формат .vma.zst), а не собираются заново при каждом развёртывании из установочного образа или загружаемого шаблона. Единственное, для чего в норме нужен интернет – это самый первый, разовый завоз образов на сервер (с Яндекс.Диска или флешки). Само развёртывание, патчинг и управление стендами живут внутри локальной сети площадки и не зависят от того, насколько бодро в этот момент работает внешний канал. Исключение – установка пакетов на сам хост (Системные утилиты, пункты «Починить apt» и «Установить базу»): для этого нужен доступ к репозиторию или к кэширующему прокси на площадке, но эта операция делается одноразово.

tmux — защита от обрыва связи

Разворачивание нескольких стендов подряд – не самая быстрая операция, а подключение к серверу часто идёт через удалённый доступ (ЕСПД - Единая сеть передачи данных, VPN и т.п.), который может оборваться в любой момент. Поэтому при запуске Оркестратор сам оборачивает себя в сеанс tmux с именем it_spetsnaz. Если консоль отвалится или её переключили на другие задачи – процесс развёртывания на сервере не прерывается, он просто продолжает идти в фоне.

Для этого на сервере должен быть установлен пакет tmux (его ставит пункт «Установить базу»); если tmux нет, скрипт запустится без защиты, и при обрыве связи процесс может прерваться. Чтобы вернуться к прерванной работе, есть два равноценных способа:

- просто запустить скрипт заново (./menu.sh) — он сам обнаружит уже работающий сеанс и подключит вас к нему;
- либо подключиться к сеансу напрямую командой tmux attach -t it_spetsnaz.

А если нужно ненадолго выйти из скрипта, не прерывая его (например, посмотреть что-то ещё в этой же консоли), – сеанс tmux можно просто отсоединить сочетанием Ctrl+B, затем D – процесс продолжит работать, а вернуться к нему можно той же командой tmux attach -t it_spetsnaz.

Кроссплатформенность: Proxmox VE и Alt PVE

Скрипт сам определяет, на какой ОС хоста он запущен (функция detect_host_os), и по-разному ведёт себя только там, где это действительно необходимо – при установке пакетов и починке репозиториев (apt против apt-rpm). Вся остальная логика – работа с ВМ, сетями, пулами, пользователями – построена на API самого Proxmox (pvesh/qm/pveum), которое идентично на обеих платформах, поэтому дублировать её под каждую ОС не потребовалось.

Почему .vma.zst, а не диск с нуля

Архив .vma – формат бэкапа самого Proxmox: он несёт в себе не только диски, а всю конфигурацию машины целиком (память, CPU, сетевые адаптеры, видео и т.д.), поэтому qm restore одной командой поднимает полностью готовую машину – без промежуточной конвертации форматов и без риска, что на разных стендах что-то будет настроено по-разному. Сжатие zstd — компактное хранение и быстрая, потоковая распаковка прямо во время восстановления, без лишнего файла на диске. Между этим способом и сборкой ВМ заново из образа диска на каждом развёртывании выбор был вполне сознательным.

Образы машин

Гостевые машины стендов (классический вариант) собраны на базе Alt StarterKit 11; рабочая станция – с графическим окружением Xfce, Ecorouter и Ideco NGFW. На всех ВМ стенда выбран режим видео qxl – он даёт заметно более чёткую и комфортную для глаз картинку по сравнению с настройками по умолчанию, что важно, когда студент несколько часов подряд смотрит в экран консоли во время экзамена, включение Serial0 на машинах производится не по двойному щелчку мыши с названием машины в левой панели Proxmox, а следующим образом:



Для Ideco NGFW доступен только noVNC и для более четкого изображения в консольном режиме следует использовать панель noVNC → Настройки → Масштаб → Нет.

Требования к серверу и к среде

Сервер Proxmox VE или Альт PVE, доступ под root. Скрипты запускаются из своей папки (menu.sh вызывает ./core.sh), рядом создаются файл настроек spetsnaz.conf и каталог credentials/.

Нужны пакеты: openvswitch, zstd, ntfs-3g, jq, expect, wget, curl, tmux, dnsmasq (ставятся пунктом «Установить базу»). Рекомендуется быстрое хранилище под диски ВМ (NVMe/SSD) и свободное место под образы. Минимальные требования по ОЗУ/дискам на один стенд:
Для образов ВМ были приняты следующие характеристики по числу ядер/процессоров/дисков*

Хар-ки	ISP	HQ-RTR	BR-RTR	BR-FW	HQ-SRV	HQ-CLI	BR-SRV	Итого
ОЗУ, Гб	1	4	4	8**	1	4	1	23
Число ядер ЦП	2	2	2	4	2	2	2	16
Диск, Гб	40*	6*	6*	167*	40*	40*	40*	Менее 75***

* для дисков использовано динамическое сжатие
** рекомендуется 8 Гб ОЗУ для Ideco NGFW – из собственного опыта, при значении 4 ГБ не удавалось создать сетевые интерфейсы.
*** Таблица 1 КИМ Демоэкзамена 2027 г. 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Благодаря использованию **«тонких хранилищ» (thin provision)** и zstd-распаковке бэкапов в Proxmox, реальное занятое место на ZFS/LVM-хранилище на старте составляет **менее 75 Гб** (для DEMO_2, например, стенд занимает 37,2 Гб), несмотря на суммарный номинальный объём дисков машин. Перед развёртыванием скрипт сам оценивает, сколько места займут стенды, и проверяет свободное место на хранилище (Приложение 9).

При необходимости ОЗУ и число ядер процессоров ВМ стенда может быть уменьшено: это можно сделать без пересборки образов – параметрами RES_<РОЛЬ> в spetsnaz.conf (Приложение 10). Для HQ-RTR и BR-RTR (EcoRouter) значения не меняются.
На сервере в 40 ядер/80 потоков и 256 Гб памяти одновременно работали до 20 стендов – более не требовалось. Ориентировочно определить, сколько стендов с Ideco NGFW потянет ваш сервер и как выбрать память и ядра машин – Приложение 11.

Установка и первая настройка (Шаги 0–8)

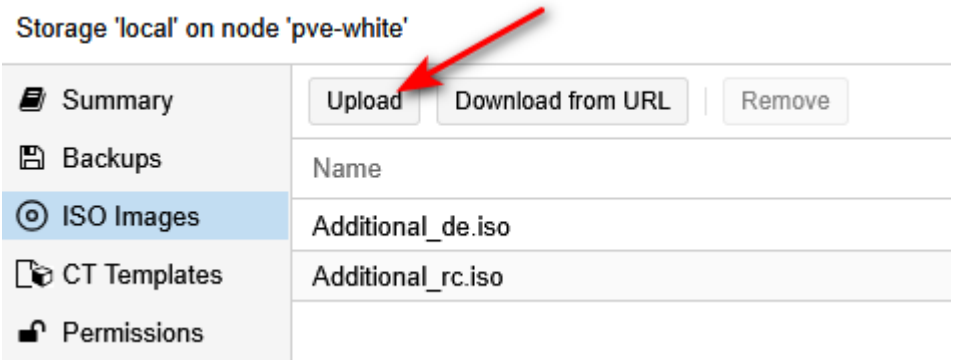
Шаг 0. Установка скриптов

Скопируйте скрипты core.sh и menu.sh на сервер Proxmox (под root): адрес репозитория *https://github.com/elena777-int/proxmox-auto-deploy* и сделайте их исполняемыми (chmod +x core.sh menu.sh). Файлы core.sh и menu.sh должны лежать в одной папке, запускать нужно из неё (./menu.sh).

Шаг 1. Подготовка ISO-дисков с дополнительными материалами

Оркестратор умеет автоматически вставлять нужные диски с заданиями в приводы целевых виртуальных машин (например, в HQ-SRV, BR-SRV или COD-ADMIN). Чтобы это сработало, образы должны лежать в стандартном хранилище гипервизора. Диск ISO с дополнительными материалами предоставляется разработчиками.

1. В левом меню выберите ваш сервер -> хранилище **local**.
2. Перейдите в раздел **ISO Images**.
3. Нажмите кнопку **Upload** и загрузите два файла строго со следующими именами:
    - Additional_de.iso — для стендов Демоэкзамена 2 и 3 (для Демоэкзамена 1 не диск не нужен). Если файла нет, стенд всё равно развернётся: диск можно подключить позже вручную (Hardware → CD/DVD Drive или команда qm set <ID ВМ> --ide2 local:iso/Additional_de.iso,media=cdrom). Если диск меняется (другая смена или вариант задания), замените файл в хранилище local под тем же именем: новые стенды получат новый диск, а уже развёрнутые – после выключения и включения машин (перезагрузка изнутри гостевой ОС не перечитывает файл). Скрипт принимает и имя из КИМ — Additional.iso. С версии 0.7.9 файл может лежать в любом хранилище с содержимым ISO image, не только в local. Если файла нет, меню перед развёртыванием предупредит и предложит развернуть стенды без диска или вернуться и загрузить ISO; к уже развёрнутым стендам диск подключается пунктом «Состояние и доступ → Подключить диск с доп. материалами (ISO)».
    - Additional_rc.iso — для стендов Регионального чемпионата (если будет нужно развернуть стенд для регионального чемпионата).



Важно: Скрипт чувствителен к регистру. Имена должны быть написаны точь-в-точь так, как указано выше. Если файла нет — деплой не остановится: скрипт выведет предупреждение, а диск с заданием к машине подключён не будет.

Шаг 2. Скачивание исходников для развертывания стенда

Расположение комплекта образов – можно это сделать без скрипта (если уже имеются образы машин), перекидываем их на место.

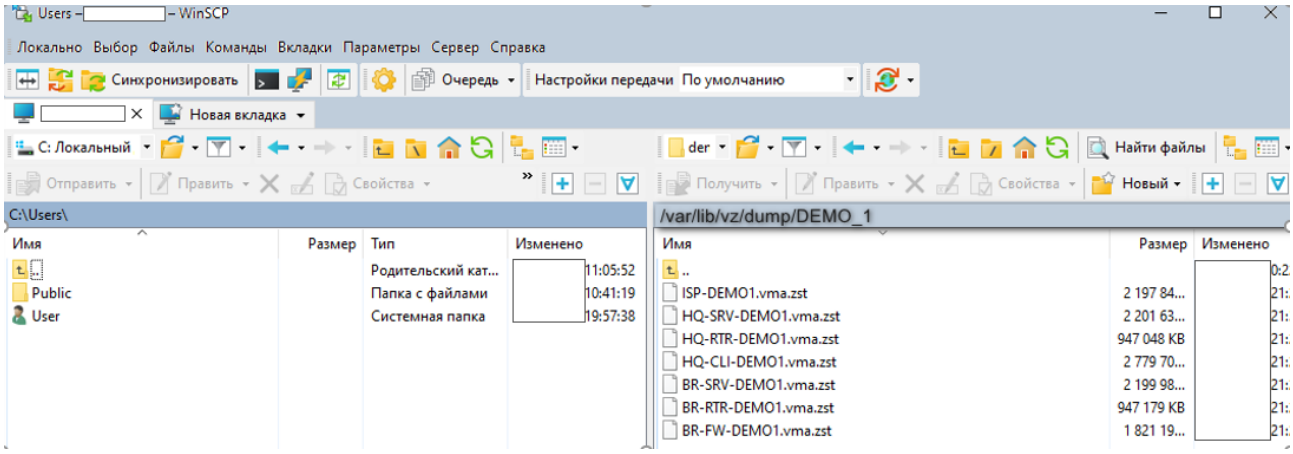
Папка с образами на Яндекс.Диске (для просмотра и ручного скачивания): *https://disk.yandex.ru/d/nV6QeYtzyKHbKg* (файл с именем Bundle– это архив всех машин, он используется в скрипте для загрузки, архивы для отдельных машин можно скачать, чтобы самостоятельно положить их в хранилище (см. ниже).

Внимание: в пункт download вставляется ссылка не на эту папку, а на сам файл `Bundle_<МОДУЛЬ>.tar`. По виду ссылки на папку и на файл не отличить: обе начинаются с https://disk.yandex.ru/d/. Версии скрипта 0.7.7 и новее распознают ссылку на папку и показывают окно «ЭТО ССЫЛКА НА ПАПКУ»; более ранние версии в этом случае завершали загрузку непонятной ошибкой tar.

Вариант без скрипта: образы VM закачиваются без использования скрипта, если это будет удобней.

Шаг 3. Размещение образов VM (.vma.zst)

Архивы виртуальных машин должны храниться в файловой системе. Идеальное место — папка /var/lib/vz/dump (она же хранилище local в интерфейсе Proxmox).



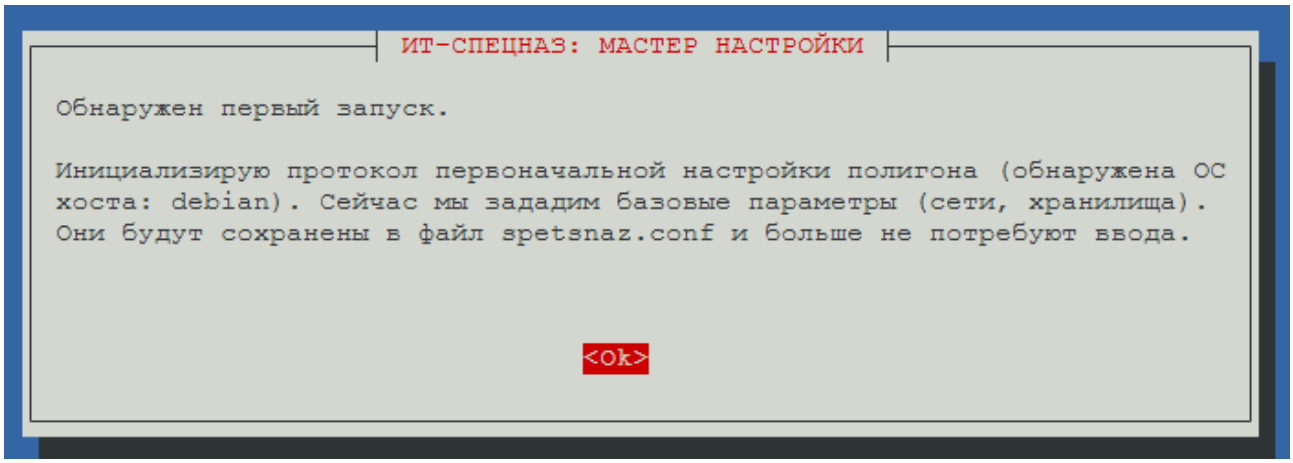
Оркестратор поддерживает сканирование подпапок. Создайте внутри dump директории по названиям модулей (например, DEMO_1, REG_B) и положите архивы туда. Имя папки должно совпадать с названием модуля (DEMO_1, DEMO_2, REG_B и т.д.): именно в ней скрипт ищет образы. Если такой папки нет, образы берутся только из корня каталога образов, а подпапки других модулей не просматриваются; если нет и их — деплой остановится с понятным сообщением. Имена файлов в разных папках могут быть одинаковыми. Если образы нескольких модулей всё же лежат в одной папке, добавляйте к имени метку модуля (ISP-DEMO1.vma.zst, ISP-DEMO2.vma.zst): из нескольких подходящих файлов скрипт выбирает тот, в имени которого есть название модуля; во всех остальных случаях он показывает список и берёт первый. Версия скриптов выводится в заголовке меню и в начале деплоя – при обращении за помощью указывайте её.

Критическое правило (BYOI - Bring Your Own Image): Вы можете использовать абсолютно любые свои настроенные образы ВМ. Единственное условие — имя файла архива должно начинаться с роли машины (например, ISP, HQ-RTR, BR-SRV). *Правильно:* ISP_ready.vma.zst или просто ISP.vma.zst *Неправильно:* machine1.vma.zst, Astra_ISP_ready.vma.zst (роль не в начале имени)

Если в момент выполнения какой-либо задачи, вы закроете консоль Proxmox, задача продолжит выполняться в фоновом режиме без каких-либо потерь.

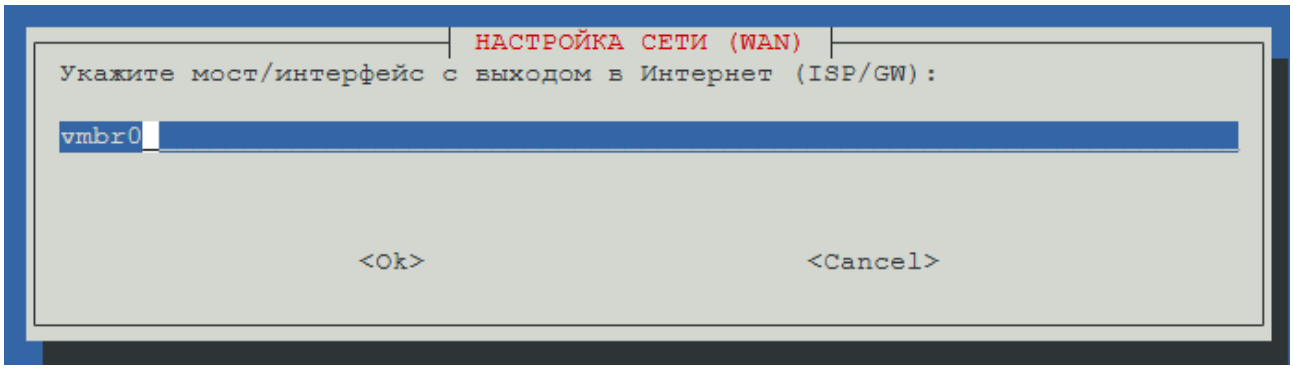
Шаг 4. Инициализация Оркестратора

Запустите оболочку скрипта в консоли сервера: ./menu.sh. При первом запуске скрипт автоматически вызовет Мастер настройки, чтобы привязать полигон к вашему железу (В зависимости от ОС – PVE, Альт PVE, наличия установленного пакета whiptail/dialog (или его отсутствия) возможен либо псевдографический, либо консольный режим – скрипт определит это автоматически). Вам нужно ответить на несколько вопросов, после чего параметры сохранятся, при необходимости с помощью соответствующего пункта меню параметры можно будет переконфигурировать.

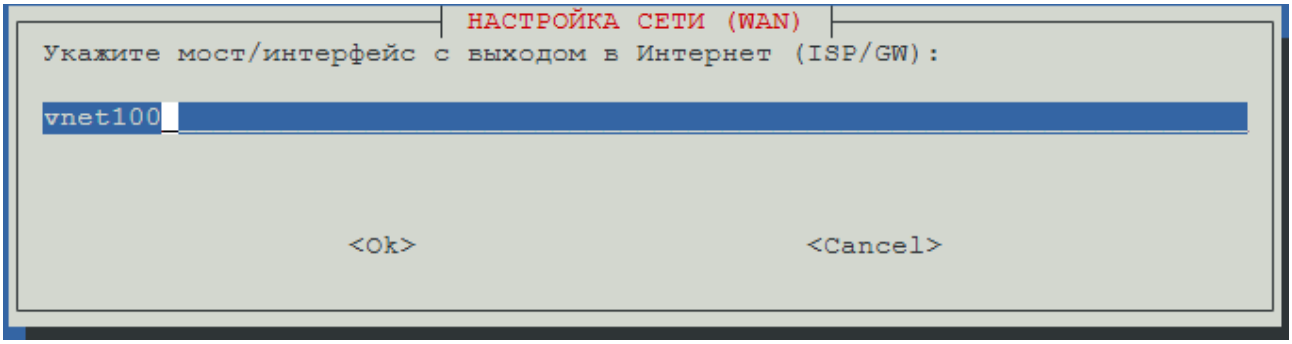


Рекомендуемый стандарт настроек:

-



Интерфейс WAN: vmbr0 (мост, смотрящий во внешнюю сеть колледжа/интернет).



Примечание: Для сети ЕСПД/vnet, когда площадка выходит в сеть через SDN–сеть, а не напрямую через vmbr0, можно выбрать vnet (в нашем случае пока ни зоны, ни интерфейса в SDN не настроены – сделаем позже с помощью самого скрипта. Имя сети (VNet) указывается именно как WAN-мост; про зону и сеть см. Приложение 1.

Шаг 5. Источник образов

/var/lib/vz/dump/ (то самое место, куда мы положили архивы в Шаге 3.).

```
===== ИСТОЧНИК ОБРАЗОВ (BYOI) =====
Директория с .vma.zst бэкапами:

Подсказка: Вы можете использовать WinSCP, wget или USB-накопитель, чтобы закинуть сюда свои со
бственные образы стендов. Главное — сохраните стандартные имена (напр. HQ-SRV.vma.zst)!
(Tab — автодополнение пути, Enter — подтвердить)

Путь> /var/lib/vz/dump
```

Если необходимо, исправьте на каталог, где хранятся архивы ВМ.

Шаг 6. Целевое хранилище

Укажите ваш самый быстрый диск! Обычно это local-lvm, ssd-lvm или nvme-lvm. Не разворачивайте машины на медленные HDD, берегите нервы экспертов. Начиная с версии 0.7.0 хранилище выбирается из списка: для каждого показаны тип, свободное место, процент заполнения и вид выделения (тонкое или толстое). Рекомендуется тонкое хранилище — LVM-thin или ZFS с включённым Thin provision (Приложение 9). Это хранилище Proxmox для дисков машин, а не папка с архивами образов (её задаёт Шаг 5). Позже оно меняется пунктом «Системные утилиты → Куда разворачивать машины», папка архивов — пунктом «Где лежат архивы образов».

```
┤ КУДА РАЗВОРАЧИВАТЬ МАШИНЫ ├
Хранилище Proxmox для дисков машин стендов (не папка с архивами образов — её
задали на предыдущем шаге). Перед каждым деплоем место проверяется.
Рекомендуется тонкое хранилище (LVM-thin, ZFS с Thin provision): занимается
только записанное.

        local-lvm lvmthin  тонкое свободно   346 ГБ (занято 0%)
        ssd-lvm   lvmthin  тонкое свободно  2830 ГБ (занято 0%)
        ssd2Tb    zfspool  толстое свободно  1433 ГБ (занято 22%)
        nvme-lvm  lvmthin  тонкое свободно  1876 ГБ (занято 0%)

                  <Ok>                        <Отмена>
```

Шаг 7. Кэширующий прокси

```
┤ КЭШИРУЮЩИЙ ПРОКСИ ├
IP-адрес APT-кэшера:

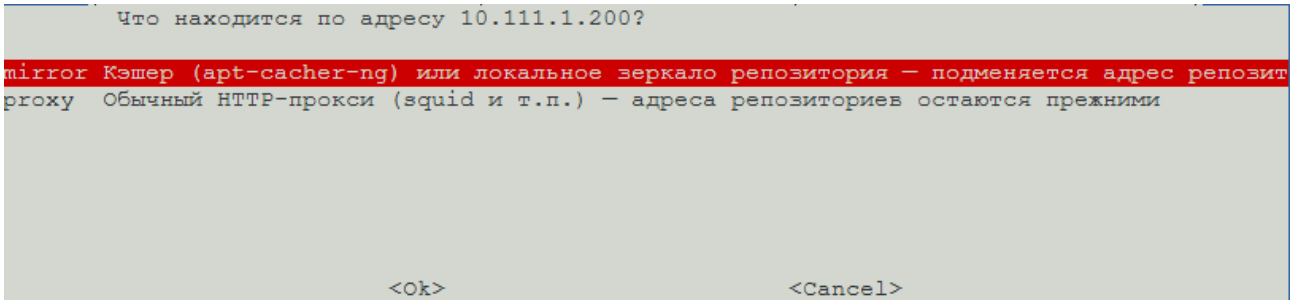
10.111.1.200

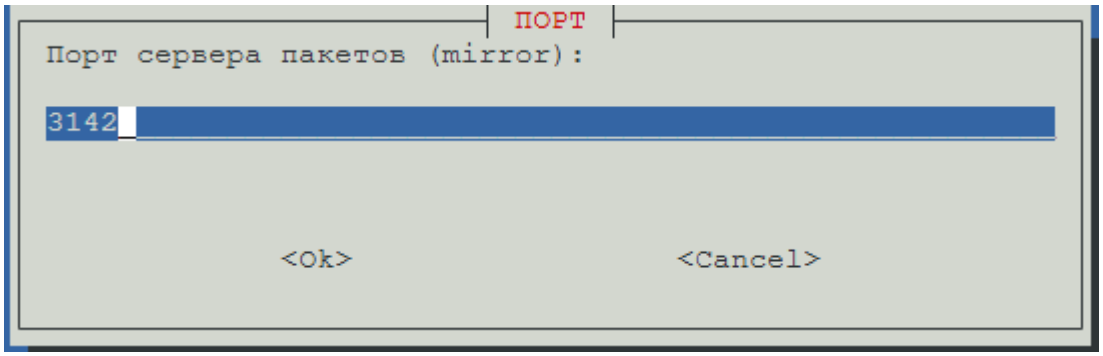
          <Ok>                  <Отмена>
```

Если у Вас нет кэшера (прокси), нажимайте Отмена, если есть – OK, указав его IP-адрес

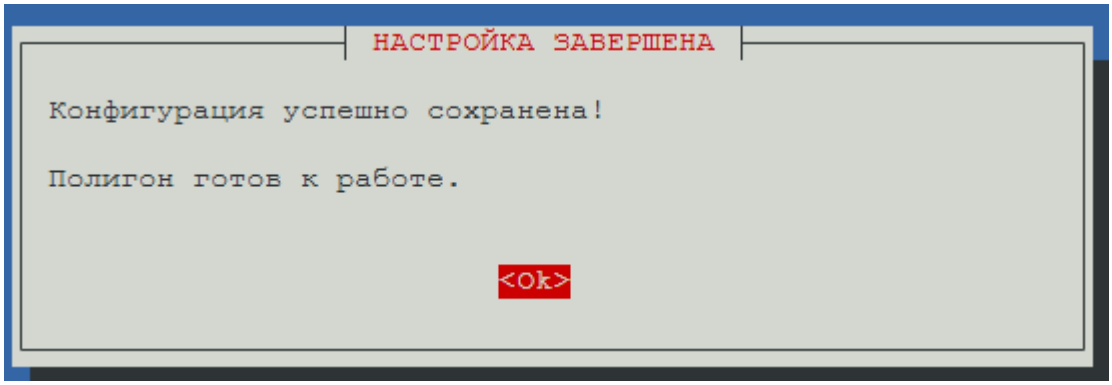
- **Кэширующий прокси:** Введите IP-адрес сервера с apt-cacher-ng, если он есть на площадке. Это ускорит применение скачивание пакетов, апдейт в несколько раз. Если на площадке не кэшер, а обычный HTTP-прокси (например squid) или локальное зеркало

репозитория, мастер спросит тип сервера и порт: «mirror» — кэшер или зеркало с тем же деревом каталогов, что у mirror.yandex.ru (подменяется адрес репозитория на машинах), «proxy» — обычный прокси (адреса репозиториев остаются прежними, apt настраивается на работу через прокси). Выбор можно изменить позже в spetsnaz.conf (параметр APT_MODE). Если после включения кэшера apt на машинах выдаёт «Size mismatch» или «Hash Sum mismatch» — см. Приложение 5 (памятка) и пункт «SOS ПАМЯТКА» в Системных утилитах.

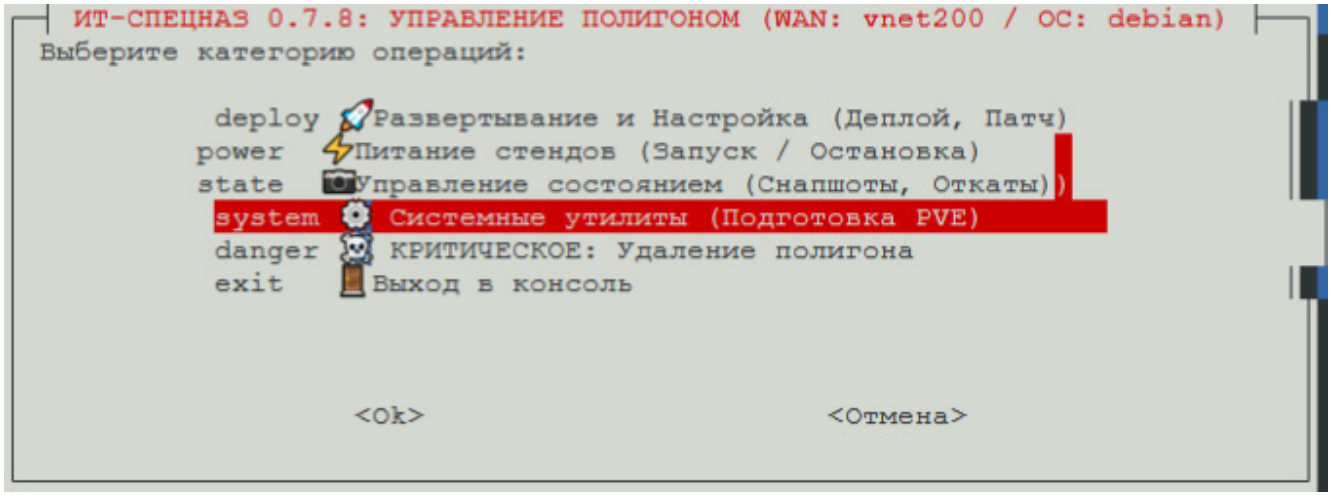




Начальная конфигурация закончена



Шаг 8. Выходим в Главное Меню



Первый запуск

Если вы разворачиваете стенды впервые и у вас нет еще образов машин – идем в пункт system:

При первом запуске последовательность действий такая:

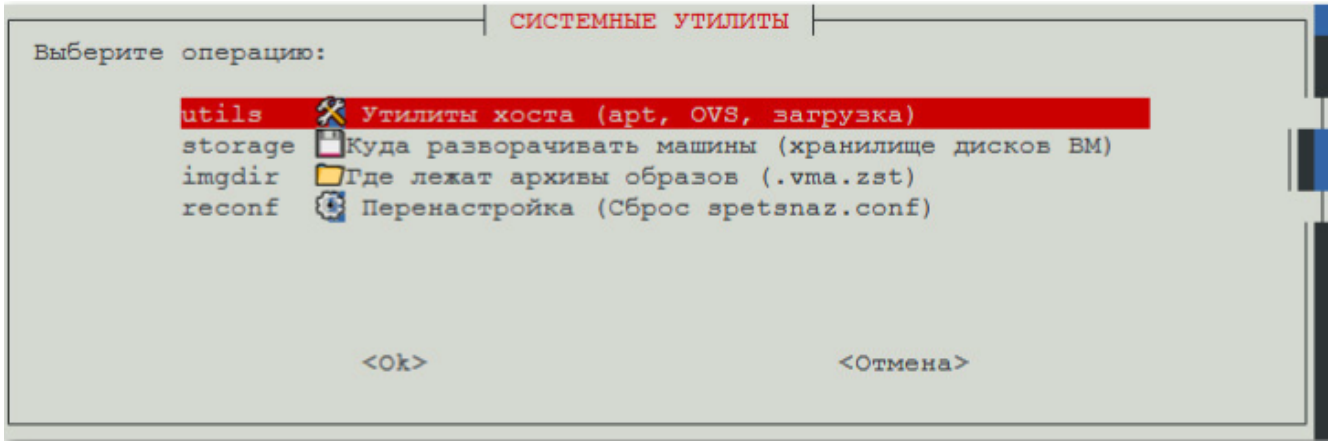
1) починить apt (при необходимости);

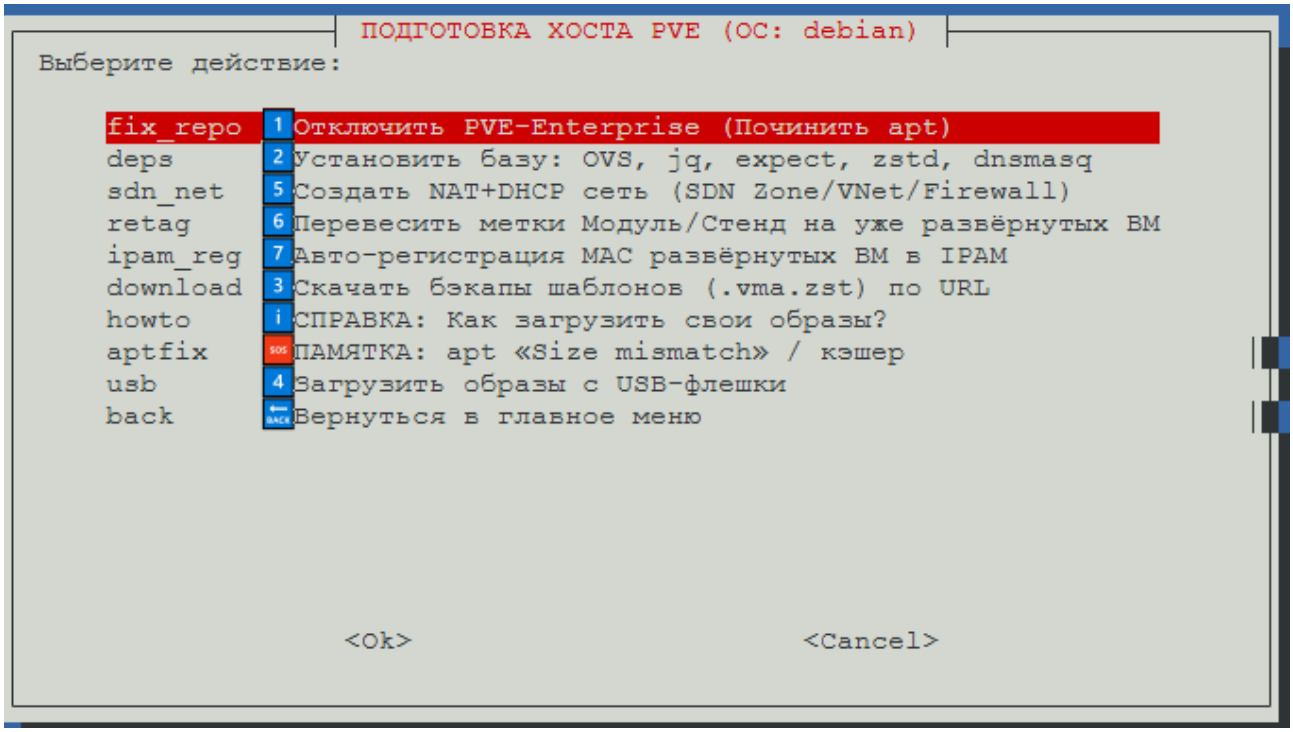
2) установить базовые утилиты;

3) если WAN — vnet: создать сеть (sdn_net);

4) загрузить образы (download – подтянуть с Яндекс-диска или уже скачанные с флешки - usb);

5) разворачивать.





1. **Системные утилиты** → **1 Отключить PVE-Enterprise (Починить apt)** — иначе apt-get install в следующем пункте может упасть из-за закрытого платного репозитория без подписки.
2. **Системные утилиты** → **2 Установить базу: OVS, jq, expect, zstd, dnsmasq** — этот пункт одной командой ставит всё, что нужно деплою: openvswitch, zstd, ntfs-3g, jq, expect, wget, curl, tmux и dnsmasq (без него на новых хостах откатывается применение сетевого конфига, если заведена SDN-зона с DHCP).
3. Только после этих двух шагов — создавать сеть через **5 Создать NAT+DHCP сеть**, если она нужна, и уже потом — «🚀 Развернуть новые стенды».

Используем пункт download для закачивания образов

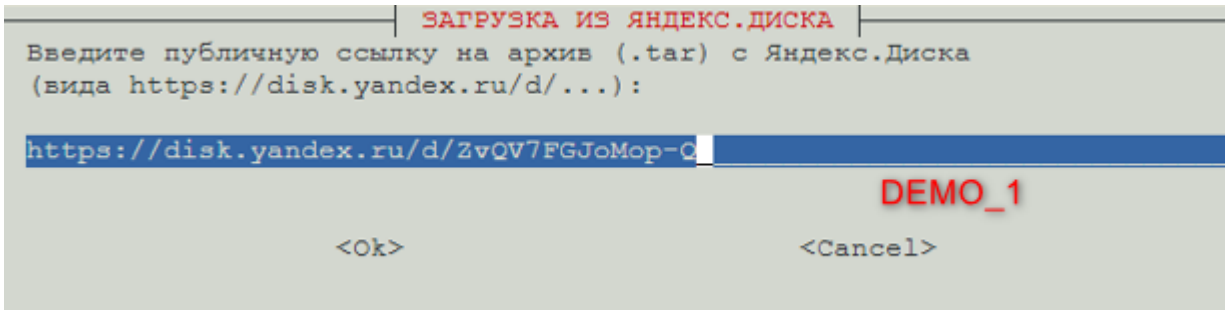
Закачаем с Яндекс-диска, ссылка на архив из всех 7 машин – выбираем пункт download

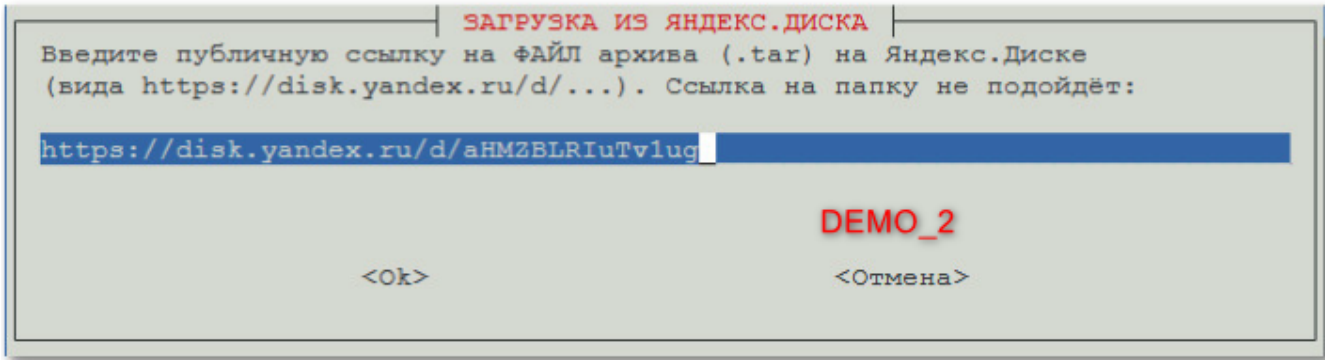
Для DEMO_1 (Задание 1 демоэкзамена) используем ссылку

https://disk.yandex.ru/d/ZvQV7FGJoMop-Q

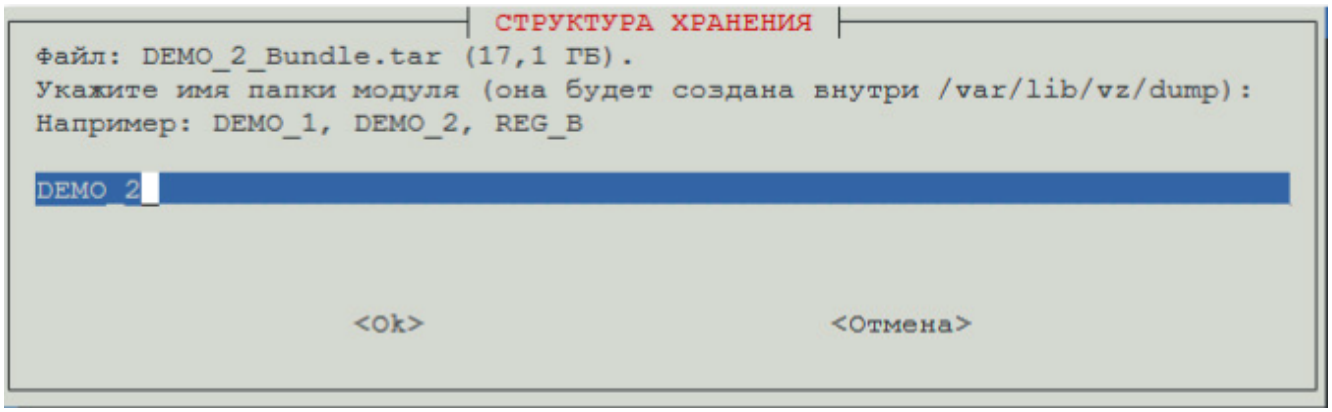
Для DEMO_2(3) – выполнение Заданий 2 и 3 демоэкзамена используем ссылку

https://disk.yandex.ru/d/aHMZBLRIuTv1ug

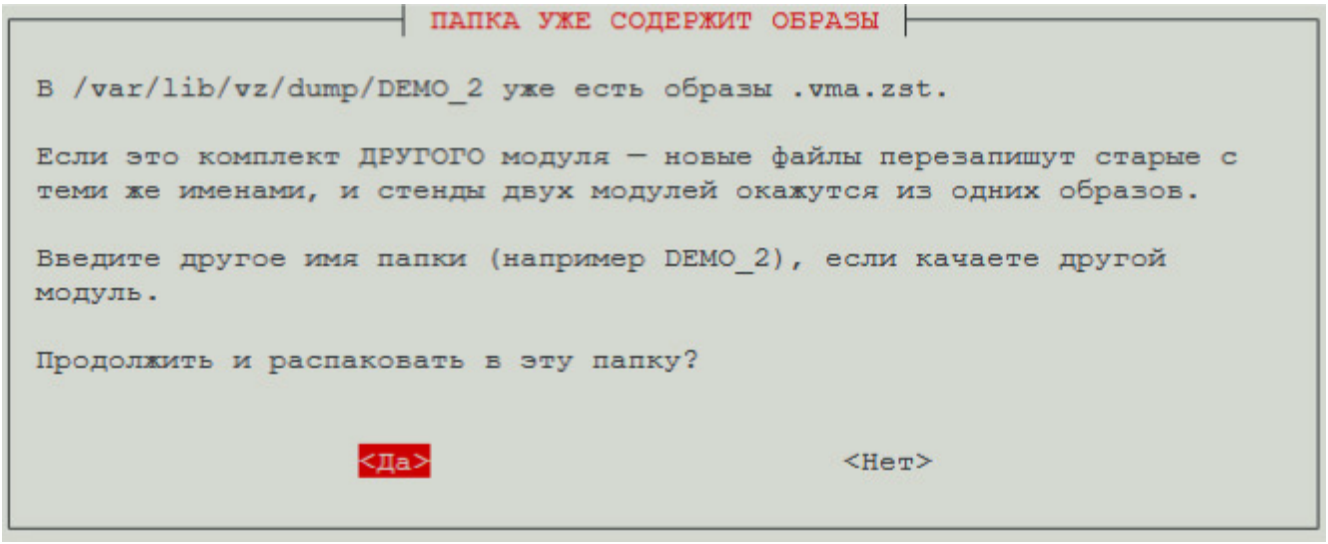




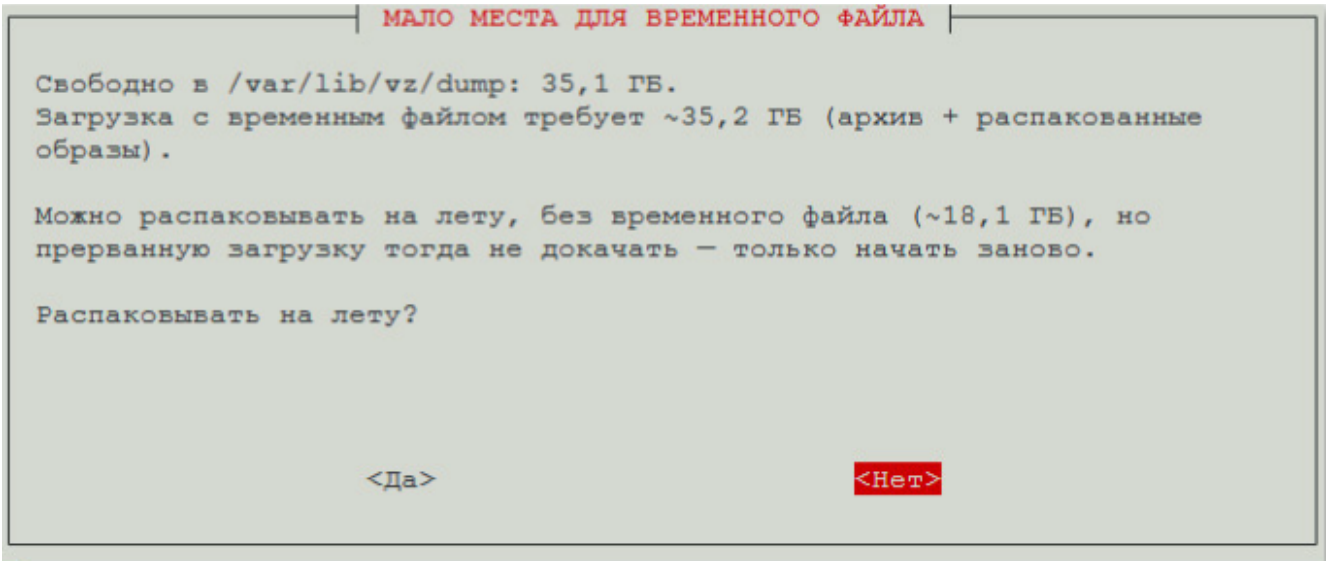
Для Модуля 1 (задания 1) имя каталога уже стоит по умолчанию (DEMO_1), для других модулей надо будет поправить.



Для каждого модуля вводите своё имя папки (DEMO_2, REG_B…): иначе образы нового комплекта перезапишут одноимённые образы предыдущего модуля, и стенды окажутся развёрнутыми из одних и тех же машин. Если в папке уже есть образы, скрипт спросит подтверждение.



Как работает загрузка (download). Нужна публичная ссылка на сам файл .tar, а не на папку: для папки Яндекс отдаёт zip-архив, и скрипт сразу об этом сообщит. Перед загрузкой показываются имя и размер файла и проверяется свободное место в папке архивов образов: архив скачивается во временный файл в этой же папке и затем распаковывается, поэтому нужно примерно вдвое больше места, чем весит архив. Если места хватает только на сами образы, скрипт предложит распаковывать на лету, без временного файла. ***Прерванную загрузку можно продолжить: при повторном запуске пункта с той же ссылкой скрипт предложит докачать файл с места обрыва (в режиме распаковки на лету это невозможно)***. Образы переносятся в папку модуля только после полной распаковки; при ошибке папка модуля не изменяется, а итог (список образов с размерами или причина ошибки) выводится на экран. ***Если экран консоли Proxmox перестал обновляться (вкладка браузера была неактивна), загрузка при этом продолжается в tmux: нажмите Ctrl+B, затем R — экран перерисуется.***



```
Получаю сведения о файле на Яндекс.Диске...
Скачиваю в /var/lib/vz/dump/.bundle-download.tar (при обрыве повторите пункт — загрузка продолжится)...
Если экран консоли перестал обновляться (вкладка браузера была неактивна): Ctrl+B, затем R — перерисовать: загрузка при этом продолжается.
--2026-10-19 21:27:35--  https://downloader.disk.yandex.ru/disk/
```

```
Подключение к                соединение установлено.
Proxy-запрос отправлен. Ожидание ответа… 302 Found
```

```
Подключение к               ... соединение установлено.
Proxy-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 OK
Длина: 18336241152 (17G) [application/x-tar]
Сохранение в: «/var/lib/vz/dump/.bundle-download.tar»

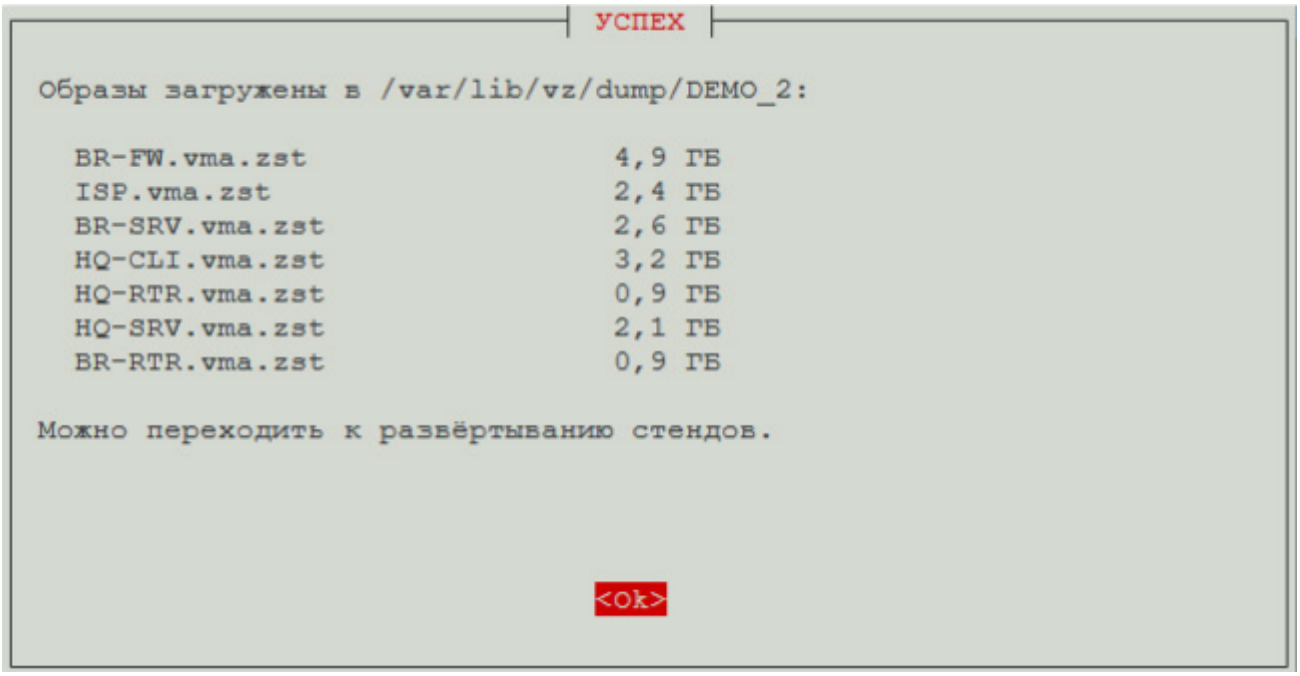
/var/lib/vz/dump/.bundle-download.tar   88%[=================================================================>         ]  15,14G  6,80MB/s    ост 4m 51s ^
/var/lib/vz/dump/.bundle-download.tar  100%[=============================================================================>] 17,08G  6,83MB/s    за 42m 36s

2026-10-19 22:10:12 (6,84 MB/s) - «/var/lib/vz/dump/.bundle-download.tar» сохранён [18336241152/18336241152]

Распаковываю в /var/lib/vz/dump/DEMO_2...
BR-FW.vma.zst
BR-RTR.vma.zst
BR-SRV.vma.zst
HQ-CLI.vma.zst
HQ-RTR.vma.zst
HQ-SRV.vma.zst
ISP.vma.zst

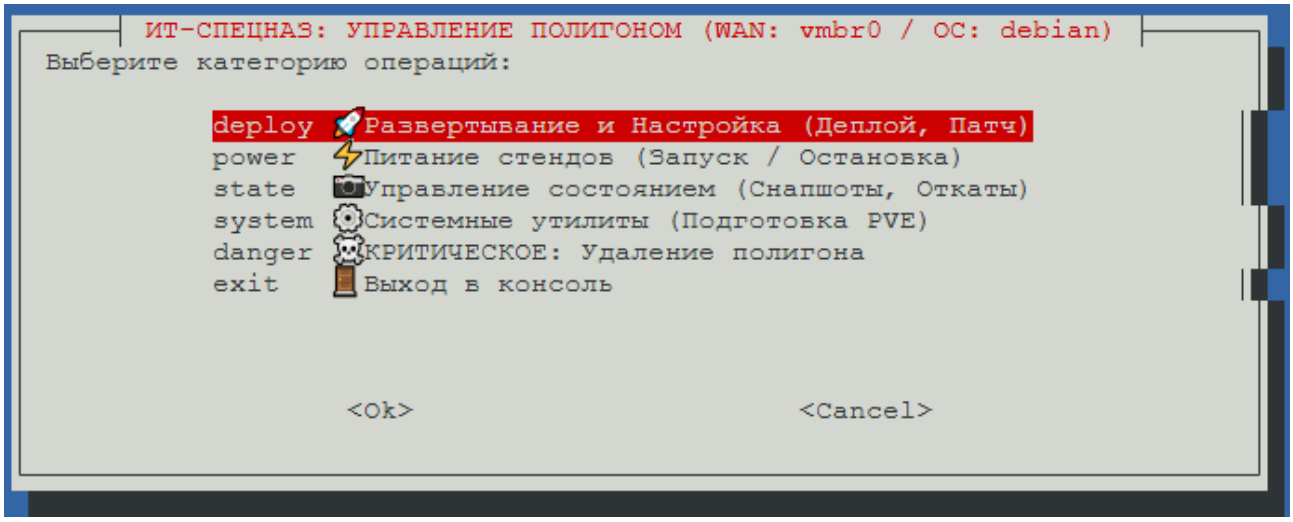
--------------------------------------------------
Операция завершена. Нажми любую клавишу...
```

Все, загрузили и даже распаковали автоматически

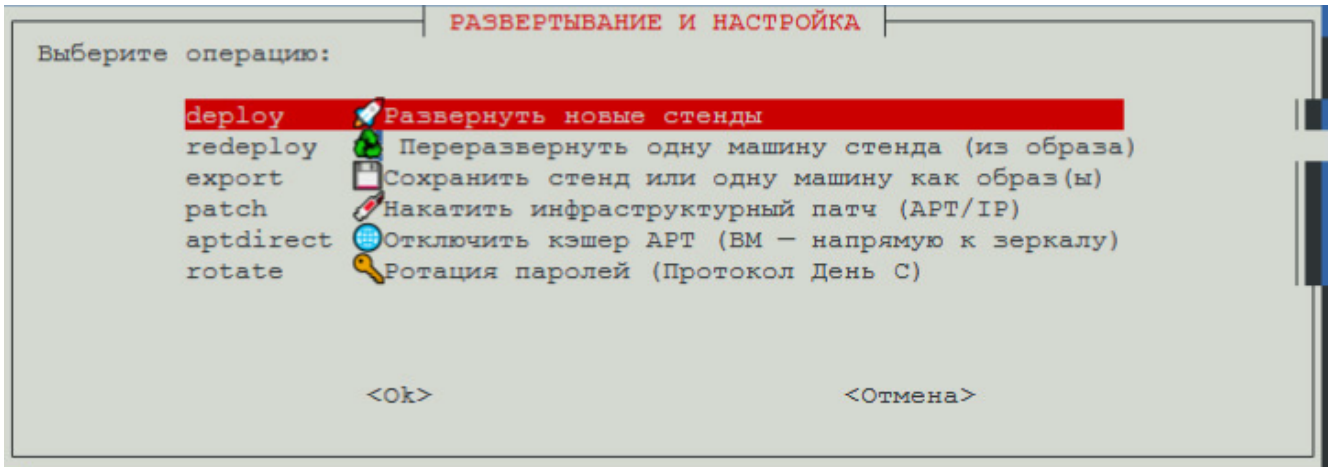


В случае, если вы выбирали интерфейс vnet – сначала разверните стенды, а потом применяйте утилиту sdn_net – тогда все развернутые машины с интерфейсами vnet будут зарегистрированы в IPAM и получат адрес по DHCP – см. Приложение 1

После закачивания архива, возвращаемся в главное меню для развертывания стендов, выбирая пункт deploy

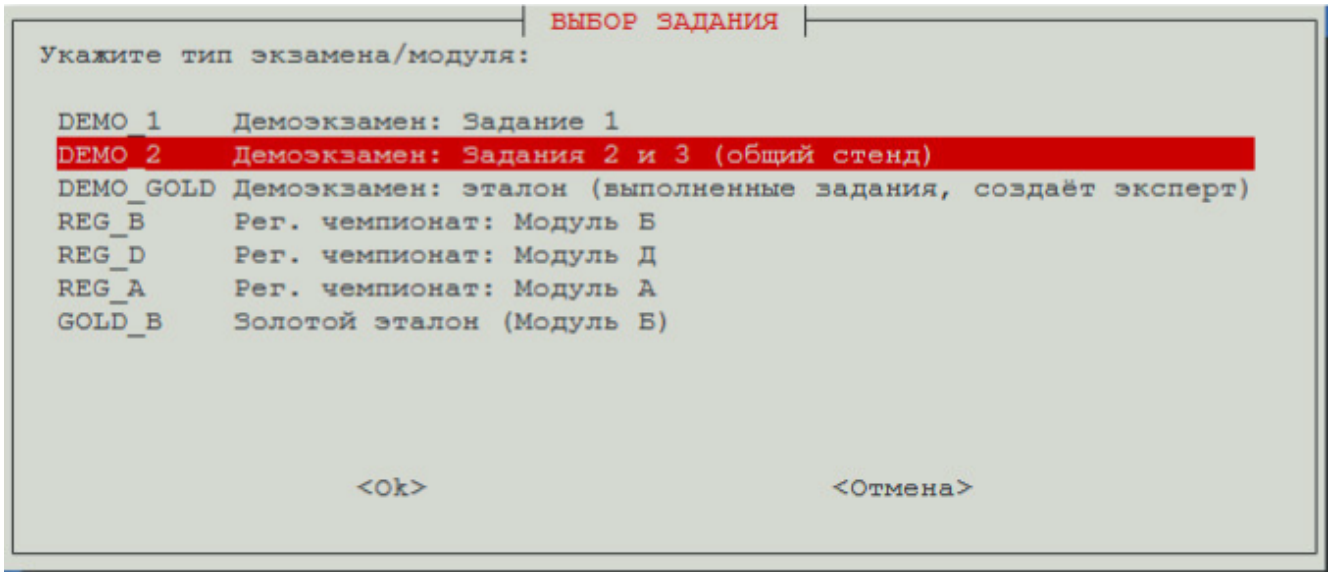


Выходим в подменю Развертывание и настройка

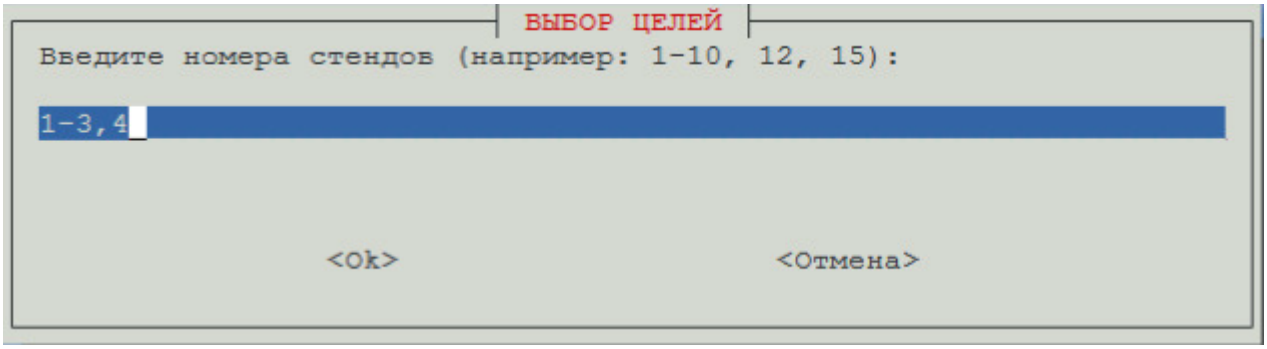


Выбираем deploy

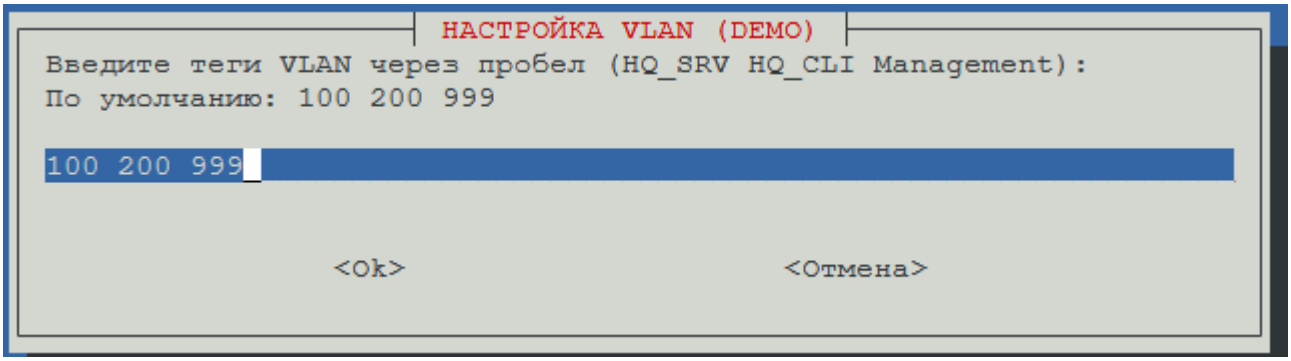
Развернуть новые стенды



Выбираем номера стендов, например, 1-3,4 – пробелы не нужны (не обязательны) Обратите внимание, что в кластере (несколько серверов) номера стендов ***одного модуля*** не должны повторяться



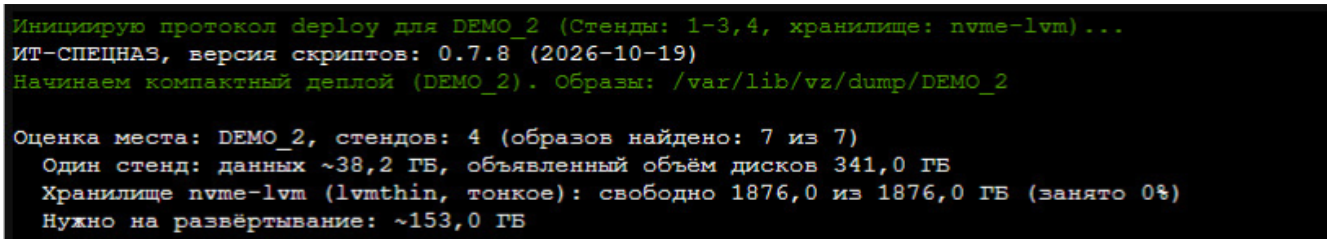
Указываем номера vlan на машинах



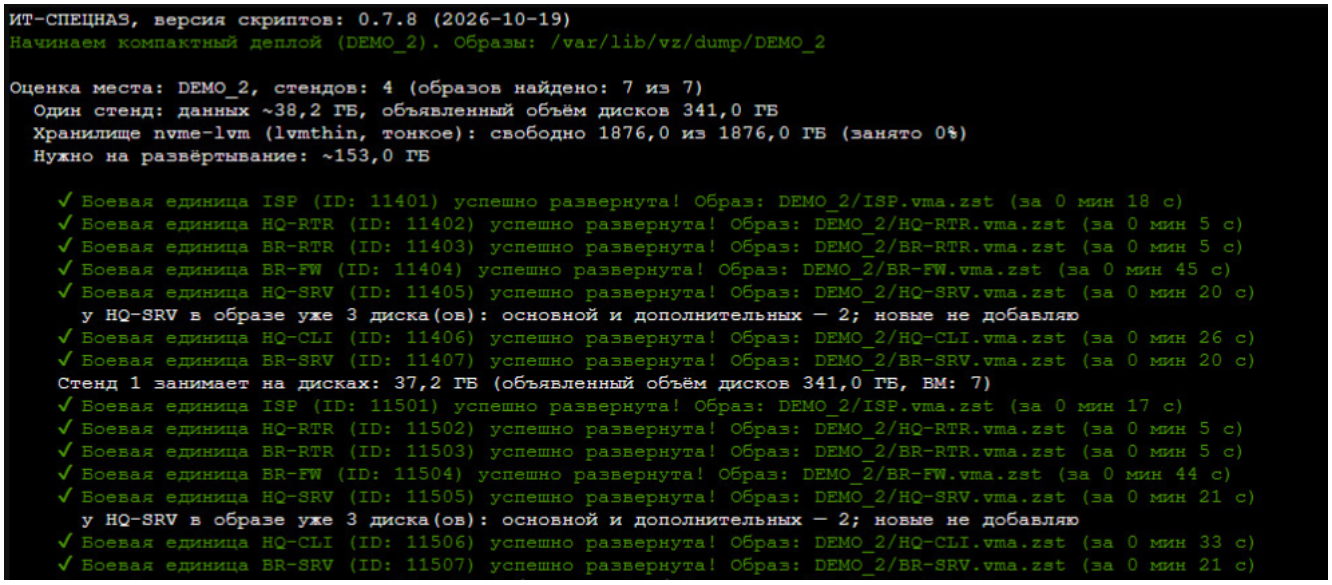
Важное примечание: можно конечно было бы это отдать на откуп студенту, назначив соответствующую роль, но… в Proxmox в этом случае, студент с сетевыми интерфейсами может сделать очень многое – в том числе и то, что совсем не нужно при выполнении задания, например, выбрать vmbr0, добавить, удалить интерфейсы. Для того, чтобы этого избежать, выполнена реализация отдельным пунктом меню (Состояние и доступ → «Выдать участникам право менять VLAN/сеть ВМ»): по умолчанию право не выдаётся, а выдавать его или нет — решают Главный эксперт и эксперты площадки (как для демоэкзамена, так и для региона). Подробнее — в разделе «Состояние и доступ».

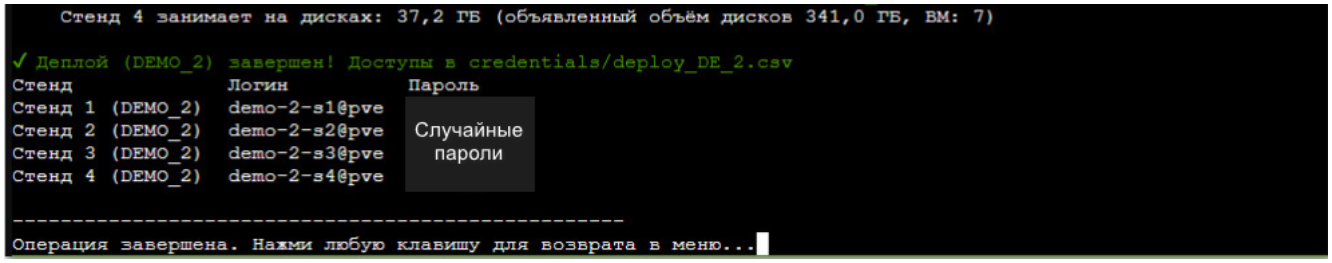
Подтверждения. В диалогах, где ответ «Да» может привести к потере данных, замене файлов или изменению прав (откат, пересоздание снапшотов, замена образов, сброс настроек, экспертный доступ, права участников, развёртывание с предупреждениями о месте), по умолчанию выбран ответ «Нет». Самые опасные операции дополнительно требуют ввести контрольное слово (ROLLBACK, DESTROY, REDEPLOY, FORCE, DAY0).

Сообщения скрипта. Перед действием, которое может не получиться или привести к потере данных, скрипт показывает, что собирается сделать, и проверяет условия: место на хранилище, уже развёрнутые стенды, наличие образов и ISO, совпадение версий menu.sh и core.sh.



Во время работы он выводит результат по каждой машине (время восстановления, ошибки Proxmox), после каждого стенда — занятое место, в конце — итог.





В окнах с длинным текстом подсказка в начале напоминает: текст прокручивается стрелками, клавиша Tab переводит фокус на кнопки. Основные окна и сообщения и что по ним делать – Приложение 12.

Что происходит после ввода VLAN

После того как VLAN-теги введены (или оставлены по умолчанию), экран очищается и начинается сам процесс развёртывания. Скрипт сообщает, какой протокол и для какого модуля запущен, и дальше работает уже без вопросов — до самого конца.

Перед развёртыванием скрипт:

- если в spetsnaz.conf заданы память и ядра машин (RES_<РОЛЬ>, Приложение 10), спрашивает, применять ли их; по умолчанию выбрано «Нет» – память и ядра как в образах;
- проверяет, хватит ли места на выбранном хранилище (Приложение 9). Если места не хватает, развёртывание не начинается: скрипт показывает расчёт и предлагает выбрать другое хранилище.
- пропускает стенды, которые уже развёрнуты (в пуле стенда есть машины), с сообщением. Чтобы развернуть такой стенд заново, сначала удалите его (danger → destroy).

Для каждого номера стенда из введённого списка Оркестратор:

- подбирает свободный диапазон ID виртуальных машин (чтобы стенды не пересекались друг с другом);
- создаёт в Proxmox отдельный пул ресурсов для этого стенда (например, DEMO_1_S1);
- заводит учётную запись студента в Proxmox и генерирует ей случайный пароль;
- создаёт недостающие сетевые мосты для этого стенда;
- по очереди восстанавливает из архивов все машины стенда (для демоэкзамена — 7: ISP, HQ-RTR, BR-RTR, BR-FW, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV; для Модуля Б регионального чемпионата — 14, см. Приложение 2) и после каждой выводит строку с результатом и

временем восстановления; если восстановление не удалось (например, закончилось место), выводит сообщение Proxmox;

- донастраивает сетевые интерфейсы каждой машины под введённые VLAN и номер стенда;
- подключает диск с заданием (Additional_de.iso — только для DEMO_2 и DEMO_GOLD (HQ-SRV, BR-SRV), Additional_rc.iso — для REG/GOLD (COD-ADMIN); для DEMO_1 диск не нужен) туда, где он нужен;
- делает снапшот «Day0» — чистую точку отсчёта, к которой всегда можно откатиться.
- после каждого стенда сообщает, сколько места он фактически занял на дисках.

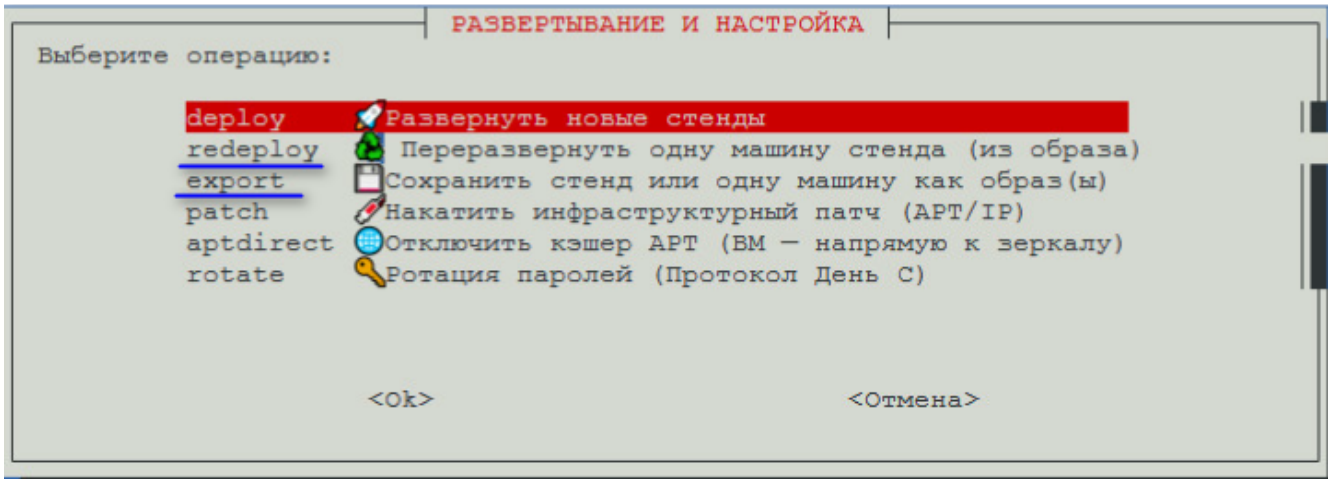
Если какой-то образ не нашёлся в каталоге образов (параметр IMG_DIR в spetsnaz.conf) — скрипт не остановится и не упадёт, а просто пропустит эту машину и выведет предупреждение жёлтым цветом. Стоит проверить сообщения по ходу деплоя, а не только финальную строку. В конце деплоя скрипт отдельно сообщает, сколько машин было пропущено, и подсказывает, в какой папке искать архивы.

После того как все стенды из списка обработаны, на экране появляется таблица вида:

Стенд	**Логин**	**Пароль**
Стенд 1 (DEMO_1)	demo-1-s1@pve	случайный пароль
Стенд 2 (DEMO_1)	demo-1-s2@pve	случайный пароль

Эта же таблица сохраняется в файл — искать в папке credentials/ рядом со скриптами, файл называется по образцу deploy_DE_1.csv (короткое имя модуля — своё для каждого типа: DE_1, DE_2, DE_3, DE_GOLD, REG_A, REG_B, REG_D, для золотого эталона и нестандартных модулей — имя модуля как есть). Папка credentials защищена правами доступа (700), сами CSV-файлы — тоже (600), так что открыть их сможет только тот, кто работает под root на этом сервере.

Подменю «Развертывание и настройка»



Сохранить стенд или одну машину как образ(ы) (export)

Сохраняет все машины одного стенда или одну выбранную машину в папку модуля в каталоге образов под именами ролей (ISP.vma.zst, HQ-RTR.vma.zst и т. д.). После этого набор разворачивается обычным деплоем выбранного модуля. Так из выполненного стенда получают стенды для следующих заданий (например, выполненное Задание 1 сохраняется как набор DEMO_2) или собственные варианты стендов: с другими адресами, службами, памятью и ядрами. Подробно — Приложение 9.

Переразвернуть одну машину стенда (redeploy)

Восстанавливает одну машину (роль) на указанных стендах из образа модуля, не затрагивая остальные машины. Применяется, если участник повредил машину на тренировке или нужно заменить образ одной роли (например, другую версию BR-FW). Выбираются модуль, номера стендов (можно диапазон) и роль; для подтверждения вводится слово REDEPLOY.

- Машина удаляется вместе со снапшотами и восстанавливается с тем же ID, как при деплое: подключение к мостам стенда, метки, пул, дополнительный ISO (если нужен), новый снапшот Day0.
- VLAN-метки берутся из снапшота Day0 этой машины (если его нет — из текущей конфигурации), поэтому сохраняются значения, введённые при развёртывании стенда.
- Диск создаётся на том же хранилище, где был диск прежней машины. Если для роли заданы память и ядра (Приложение 10), скрипт спросит, применять ли их.
- Если машина с этим ID называется иначе, чем выбранная роль, скрипт ничего не меняет и сообщает об этом.

Патч (patch) — кэш APT и статический IP

Применяется уже к запущенным, работающим стендам — то есть после того, как студент (или вы сами, для проверки) хотя бы раз включил машины. Скрипт сначала проверяет, отвечает ли гостевой агент QEMU на каждой машине, и если нет — пытается его включить и подождать.

Перед запуском задаётся один вопрос — **«Включить „Экспертный доступ“?»**. Это не техническая формальность, а осознанный выбор:

- Нет — обычный режим. Машинам просто переключат источники APT на локальный кэширующий прокси (если он указан в настройках) — это ускоряет установку пакетов на стенде в разы и экономит канал в интернет. Список машин, для которых применяется патч, зависит от модуля (см. Приложение 2); патч применяется только к включённым машинам.
- Да — то же самое, плюс на «внешней» машине стенда (ISP — для демоэкзамена и золотого эталона, GW-CORE — для регионального чемпионата) прописывается фиксированный статический IP-адрес в отдельной технической подсети. Это открывает прямой доступ к стенду в обход сценария задания — нужно, например, чтобы эксперт мог зайти и проверить состояние стенда, не проходя весь сценарий с нуля. Включайте этот режим только по решению Главного эксперта площадки: стенд перестаёт быть полностью изолированным от технической сети. Режим рассчитан на образы на базе Альт (настройка через etcnet; имя интерфейса в гостевой ОС задаётся параметром EXPERT_IFACE, по умолчанию ens18).

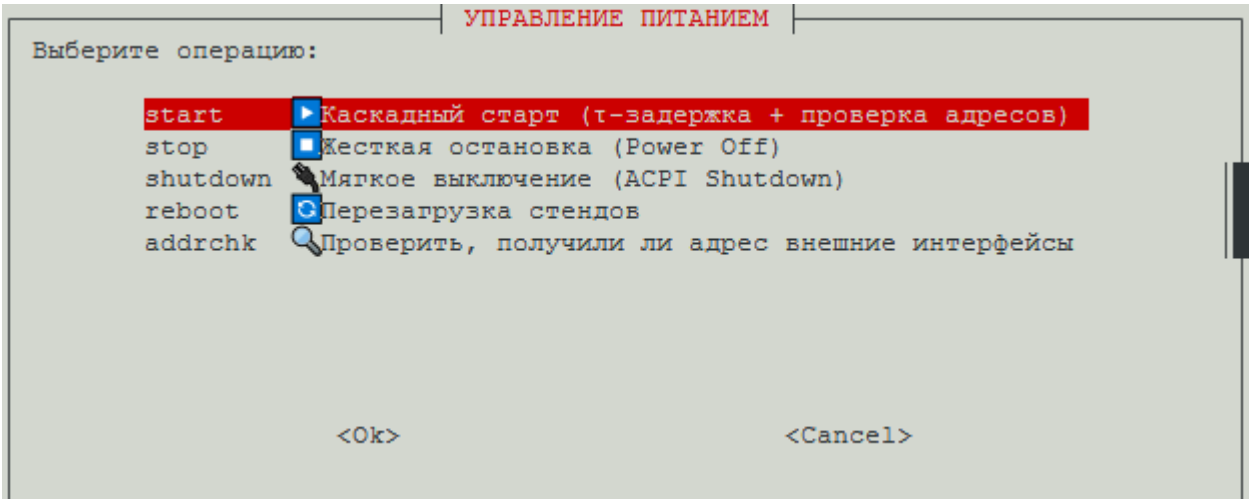
IP-адрес считается по формуле 10.100.100.(смещение + номер стенда) — у каждого типа модуля своё смещение, так что стенды разных заданий, даже с одинаковыми номерами, никогда не получат одинаковый адрес.

Смещения по типам модулей: GOLD_B — 0, DEMO_1 — 10, DEMO_2 — 50, DEMO_3 и DEMO_GOLD — 70, REG_B — 100, REG_D — 120, REG_A — 140, прочие — 200. Пример: DEMO_1, стенд 21 → 10.100.100.31 (при подсети по умолчанию). Чтобы адреса разных модулей не пересекались, номера стендов не должны превышать: GOLD_B — 10, DEMO_1 — 40, DEMO_2 — 20, DEMO_3 — 30, REG_B — 20, REG_D — 20.

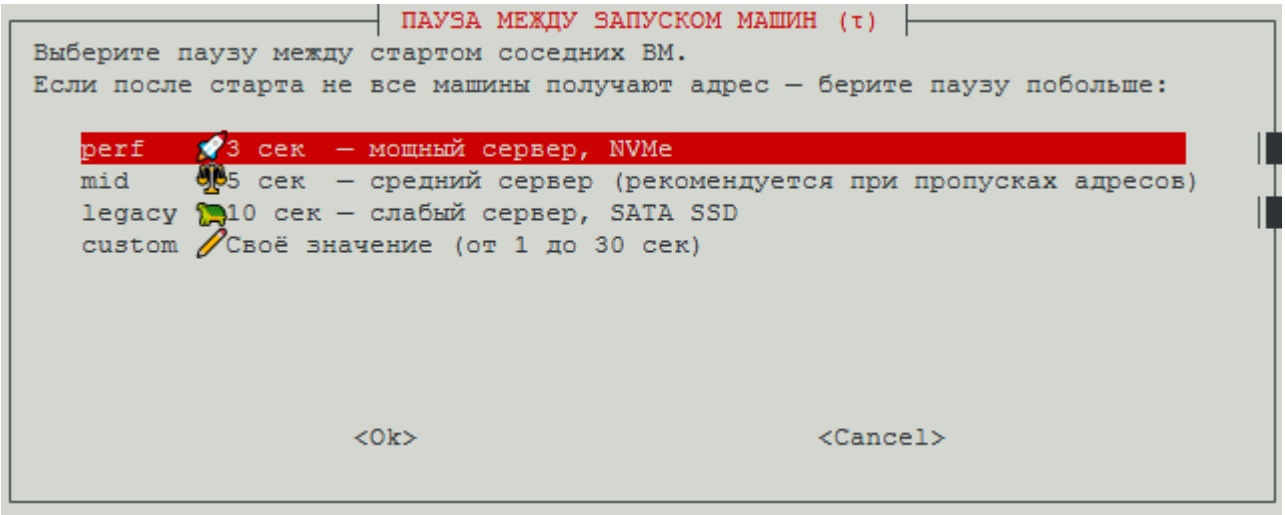
Параметры экспертного доступа и APT-кэша хранятся в spetsnaz.conf (мастер настройки записывает значения по умолчанию, их можно править вручную): EXPERT_SUBNET — три первых октета технической подсети /24 (по умолчанию 10.100.100); EXPERT_GW — шлюз (по умолчанию <подсеть>.1); EXPERT_DNS — DNS-сервер (77.88.8.8); EXPERT_IFACE — имя интерфейса в гостевой ОС (ens18); APT_MODE — тип сервера пакетов: mirror (кэшер apt-cacher-ng или локальное зеркало; в файле yandex.list на машинах подменяется адрес репозитория) или proxy (обычный HTTP-прокси, например squid; на машины записывается настройка Acquire::http::Proxy в /etc/apt/apt.conf.d/99spetsnaz-proxy, адреса репозиториев не меняются); APT_MIRROR_HOST — адрес зеркала, который заменяется в режиме mirror (mirror.yandex.ru); APT_CACHE_PORT — порт сервера пакетов (по умолчанию 3142 для mirror и 3128 для proxy). Если параметра в файле нет, используется значение по умолчанию.
Экспертный доступ не зависит от APT-кэшера: статические адреса записываются на машины и без кэширующего прокси. При включении режима скрипт спрашивает сеть (три первых октета /24), шлюз и DNS. Если WAN-сеть стенда — vnet SDN, значения предлагаются по её подсети и шлюзу (при нескольких подсетях можно выбрать нужную), иначе берутся из spetsnaz.conf. Шлюз должен принадлежать выбранной сети, а адреса вида сеть.(смещение + номер стенда) не должны пересекаться с DHCP-диапазоном и IPAM-резервациями этой же подсети — при необходимости сдвиньте диапазон DHCP.

Ротация паролей (rotate) — «Протокол День С»
Генерирует новые пароли для уже существующих учётных записей стендов — сами виртуальные машины при этом не трогает. Нужно, когда по регламенту соревнования (например, каждый новый конкурсный день) пароли должны смениться, а сами стенды пересоздавать не нужно.
Результат — та же таблица на экране плюс отдельный файл в credentials/, уже под именем конкурсного дня (например, Day_C1.csv для регионального модуля А или DE_1_Exam.csv для демоэкзамена).

Управление питанием (power)

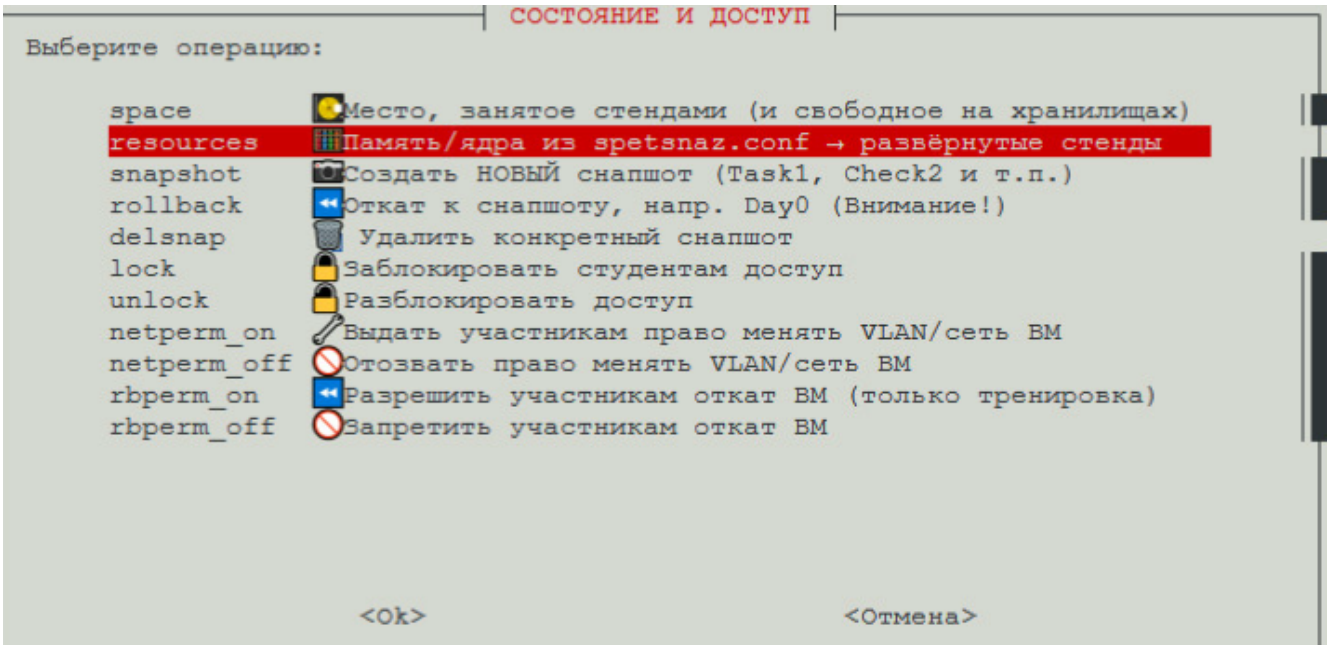


- Каскадный старт — включает машины стенда не разом, а по очереди, с паузой между ними (τ-задержка). Перед запуском скрипт спросит про мощность сервера: на быстром NVMe можно ставить короткую паузу (3 сек), на более слабом железе — длиннее (10 сек), чтобы гипервизор не захлебнулся, поднимая много машин одновременно.



- Жёсткая остановка — мгновенное выключение (как выдернуть питание). Быстро, но не бережно к незавершённой записи на дисках гостевых машин.
- Мягкое выключение — просит гостевую ОС завершиться штатно (ACPI), ждёт 15 секунд и, если машина не откликнулась, довыключает принудительно.
- Перезагрузка стендов — штатный ребут.

Подменю Состояние и доступ (state)



- **Место, занятое стендами** — для указанных стендов показывает фактически занятое место и объявленный объём дисков, ниже — свободное место на хранилищах узла.
- **Память/ядра из spetsnaz.conf → развёрнутые стенды** — задаёт машинам уже развёрнутых стендов значения RES_<РОЛЬ> (Приложение 10). Включённые машины получают их после выключения и включения; откат к снапшоту, сделанному раньше, возвращает прежние значения.
- **Подключить диск с доп. материалами (ISO)** — подключает диск модуля (Additional_de.iso к HQ-SRV и BR-SRV для DEMO_2 и DEMO_GOLD; Additional_rc.iso к COD-ADMIN для регионального чемпионата) к машинам уже развёрнутых стендов. Пригодится, если ISO загрузили после развёртывания или заменили. Включённая машина

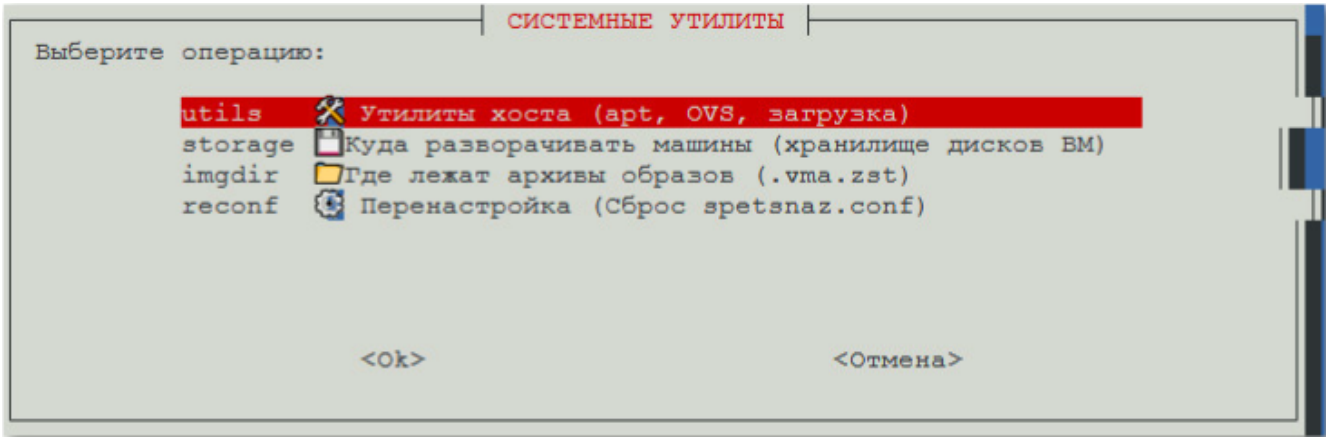
получает диск сразу, если у неё уже есть привод CD/DVD, иначе — после выключения и включения. Снапшоты, сделанные раньше (в том числе Day0), хранят прежнюю настройку: после отката к ним диск нужно подключить снова.

- Снапшот — сохраняет текущее состояние стенда под именем на ваш выбор (например, Task1 или Check2). Внимание: перед созданием снапшота и перед откатом машины стенда останавливаются (жёсткая остановка), поэтому делайте это, когда участники не работают. Снапшот Day0 вручную создавать не нужно: он делается автоматически при развёртывании стенда и хранит чистый старт. Через меню Day0 не пересоздаётся (у машин, где он уже есть, он пропускается). Результат по каждой машине выводится на экран (✔️ создан, ⏭️ пропущен, ✖️ ошибка с текстом Proxmox).
- Откат к снапшоту — возвращает стенд к ранее сохранённому состоянию. Здесь двойная защита: сначала диалог с предупреждением, что несохранённый прогресс студента будет потерян безвозвратно, затем — контрольное слово ROLLBACK, которое нужно набрать вручную. Случайно откатить стенд не получится.
- Удалить снапшот — убирает конкретную сохранённую точку, если она больше не нужна.
- Заблокировать / разблокировать доступ — временно отключает или включает обратно логин студента в Proxmox для указанных стендов, сами машины при этом продолжают работать (или стоять) как были. Удобно, чтобы прекратить доступ по истечении времени экзамена, не выключая и не удаляя стенды.
- **Выдать участникам право менять VLAN/сеть ВМ** — по умолчанию участник может только просматривать машины, работать в консоли и управлять питанием (роль Participant_RC). Этот пункт для выбранных стендов добавляет право редактировать сетевые устройства ВМ (VLAN-теги, смена моста) в пределах мостов самого стенда; доступа к vmbr0 и чужим стендам не появляется. Но внутри стенда участник сможет перевесить любую ВМ на любой из его мостов или сменить VLAN — а значит, обойти изоляцию (например, вывести машину DATA в Модуле Б из изолированной сети). Решение остаётся за Главным и остальными экспертами площадки: если по заданию участники сами должны назначать VLAN — пункт включают, если схему сети трогать нельзя — не включают. Перед включением скрипт запрашивает подтверждение.
- **Отозвать право менять VLAN/сеть ВМ** — возвращает участникам права по умолчанию. При удалении стенда (danger → destroy) право снимается автоматически.

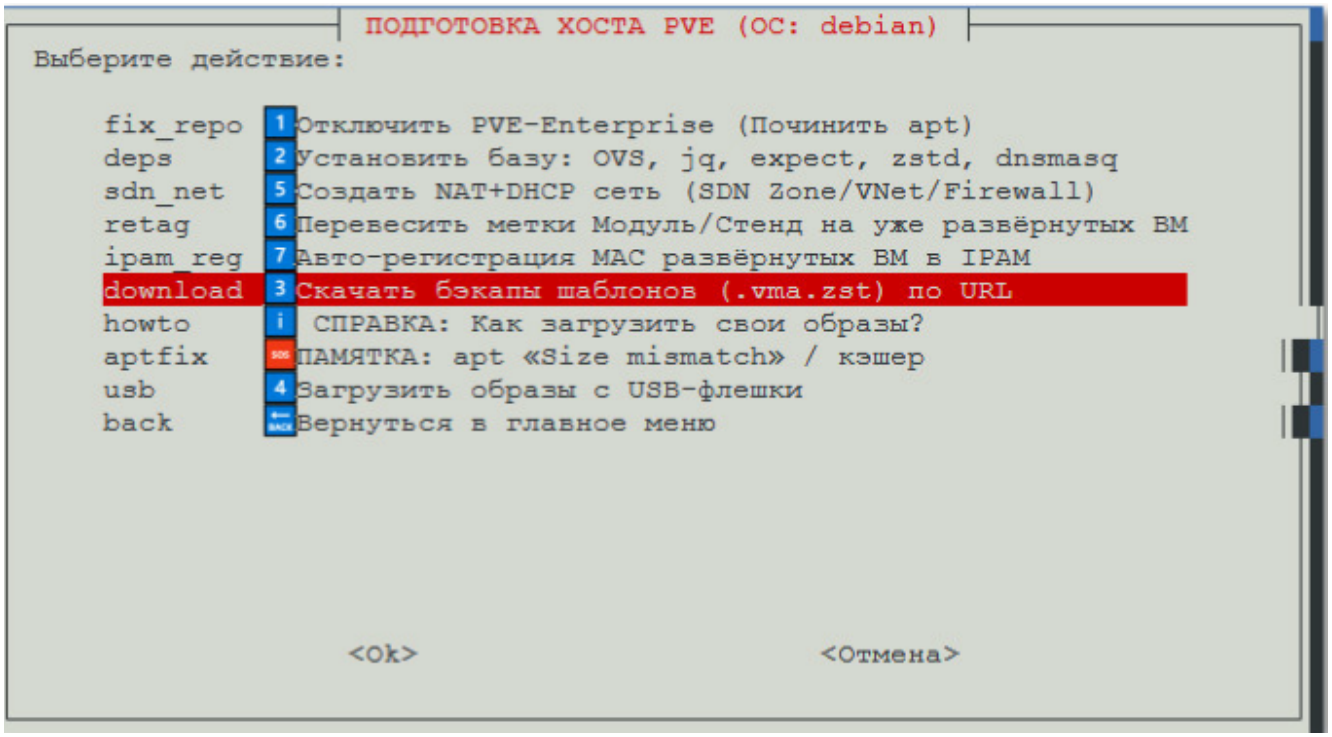
Критическое: удаление стенда (danger → destroy)

Полностью и безвозвратно сносит стенд: останавливает и удаляет все его машины, сам пул, выделенные под него сетевые мосты и учётную запись студента. Защищено так же, как откат — контрольным словом, только здесь оно **DESTROY**. Обратного пути нет — снапшоты этого стенда тоже пропадут вместе с ним. Права на мосты стенда (если они выдавались) снимаются автоматически. Можно указать несколько стендов (например, 23,24). Результат выводится по каждой машине; если какую-то машину удалить не удалось, пул, мосты и учётная запись этого стенда сохраняются, и удаление можно повторить. Строки удалённого стенда убираются из таблиц доступа в папке credentials/.

Системные утилиты



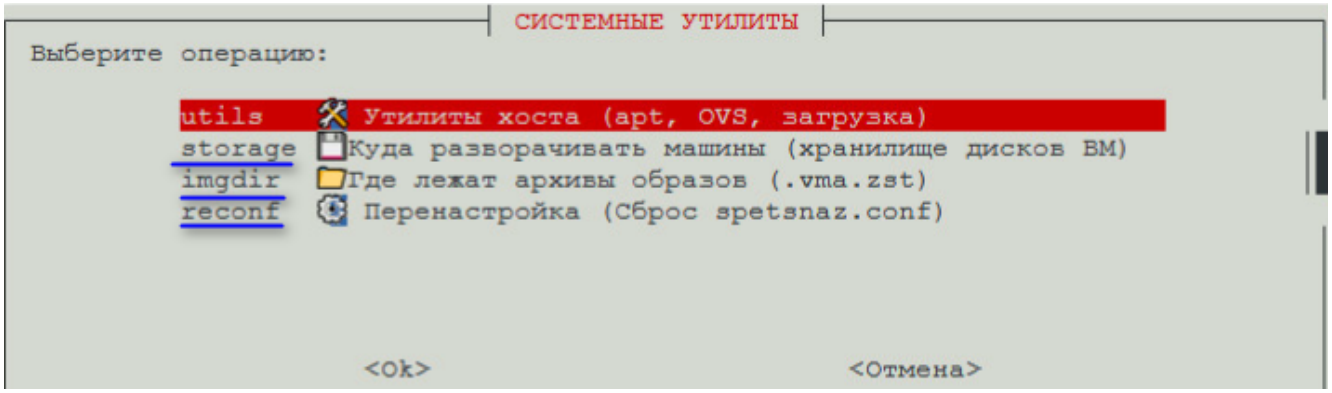
Утилиты хоста (apt, OVS, загрузка) — тот же экран, что уже описан в начале мануала для самого первого запуска (загрузка образов, починка репозитория, установка пакетов, настройка SDN-сети). Пригодится не только один раз: например, чтобы докачать образы под новый модуль или расширить SDN-сеть под другой VLAN.



- **usb — Загрузить образы с USB-флешки** — ищет первый съёмный раздел, монтирует его и копирует файлы .vma.zst в каталог образов. Папки флешки сохраняются: образы из DEMO_1/ и DEMO_2/ попадают в одноимённые папки, поэтому одинаковые имена файлов не мешают друг другу. Если образы лежат прямо в корне флешки, скрипт спросит, в папку какого модуля их положить. Поддерживаются FAT32 и NTFS (FAT32 не хранит файлы больше 4 ГБ — для больших образов форматируйте флешку в NTFS).
- **retag — Перевесить метки Модуль/Стенд** — проставляет ВМ уже развёрнутых стендов метки вида демо-1,stand_21 (по имени пула МОДУЛЬ_S<номер>), чтобы машины можно было фильтровать в интерфейсе Proxmox. Нужна для стендов, развёрнутых более старой версией скрипта.
- **ipam_reg — Авто-регистрация MAC в IPAM** — для стендов, развёрнутых при выбранном vnet: запрашивает vnet, WAN-мост, модуль и номера стендов и вносит MAC-адреса внешних интерфейсов машин в IPAM, чтобы они получали адреса по DHCP. Если в

vnet несколько подсетей, спрашивает, из какой выдавать адреса. Если подходящих машин не нашлось, показывает, к каким мостам они подключены на самом деле. Работает и с машинами, расположенными на другом узле кластера. Подробнее — в Приложении 1.

- **howto — Справка по своим образам** — информационное окно про BYOI (имена файлов, место хранения).



Куда разворачивать машины (хранилище дисков ВМ) — показывает хранилища Proxmox со свободным местом и записывает выбранное в spetsnaz.conf (параметр TARGET_STORAGE) без сброса остальных настроек. На этом хранилище создаются диски машин при развёртывании.

Где лежат архивы образов (.vma.zst) — меняет папку с архивами образов (параметр IMG_DIR); в неё же загружаются образы с Яндекс.Диска и флешки.

Перенастройка — сбрасывает spetsnaz.conf и заново запускает Мастер настройки. Нужна, если сменились мост WAN или IP кэширующего прокси – отвечаем на те же вопросы, что и при первоначальном запуске скрипта: из главного меню выбираем пункт system, затем reconfig

Приложение 1. Настройка SDN

В Proxmox SDN сеть описывается тремя вложенными объектами. Зона (тип Simple) — «контейнер»: в ней включается автоматический DHCP (dnsmasq) и перечисляются узлы кластера, на которых сеть работает. Сеть (VNet) — собственно виртуальный мост с этим именем: именно к нему подключаются сетевые карты машин и именно его имя вы указываете в мастере настройки как «Интерфейс WAN». Подсеть — адресное пространство внутри сети: CIDR, шлюз, SNAT (выход в Интернет через хост) и диапазон DHCP.

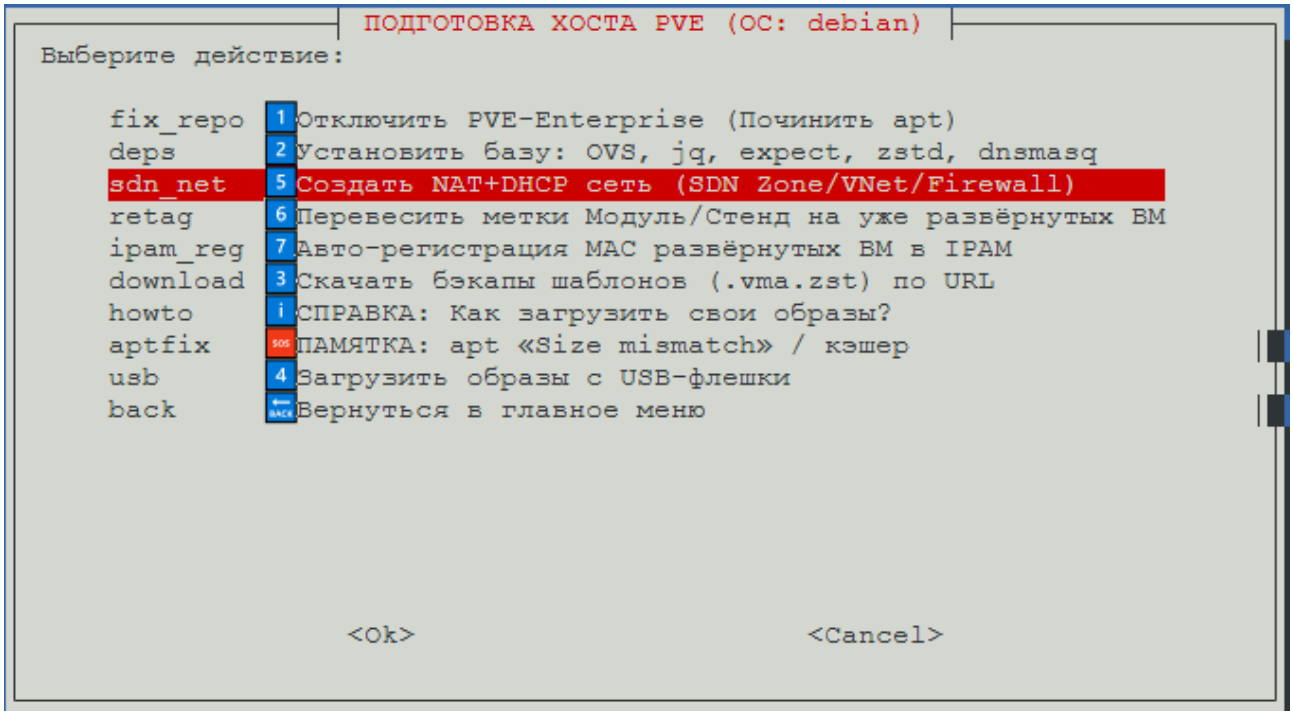
Поэтому в поле «Интерфейс WAN» пишем vnet100 (имя сети), а сама сеть живёт в зоне с другим именем, например zone100. Если на сервере уже есть подходящая зона (например, natzone, в которой созданы vnet100 и vnet200) — создавать новую не нужно, сети просто добавляются в неё. Одинаковые имена зоны и сети технически допустимы, но их легко перепутать, поэтому лучше называть по-разному.

Создавать зону вручную необязательно: sdn_net сам предложит выбрать существующую зону типа Simple либо создаст новую вместе с сетью и подсетью. Но то же самое можно сделать в веб-интерфейсе Proxmox:

- Datacenter → SDN → Zones → Add → Simple. ID: zone100; включите автоматический DHCP (dnsmasq); в поле Nodes отметьте узлы, на которых будут стенды. Сохраните.
- Datacenter → SDN → VNets → Create. Name: vnet100, Zone: zone100.
- Выберите созданную vnet100 → Subnets → Create: подсеть в формате CIDR (например, 10.250.100.0/24), Gateway (10.250.100.1), включите SNAT, на вкладке DHCP Ranges задайте начало и конец диапазона.
- Datacenter → SDN → Apply (кнопка Apply вверху). Пока изменения не применены, сеть на узлах не появится.
- На узле должен быть установлен dnsmasq, иначе DHCP не заработает. Его ставит пункт deps утилит хоста; кроме того, мастер sdn_net сам проверяет наличие dnsmasq и предложит установить, если его нет (после установки системный экземпляр отключается: Proxmox запускает свои, по одному на зону). В кластере пакет нужен на каждом узле, где работает зона. Вручную: apt-get install dnsmasq && systemctl disable --now dnsmasq.

Для второго узла кластера (например, для DEMO_2 на другом сервере) всё то же самое с другими именами: zone200 и vnet200. После этого переходим к мастеру sdn_net — ниже его шаги.

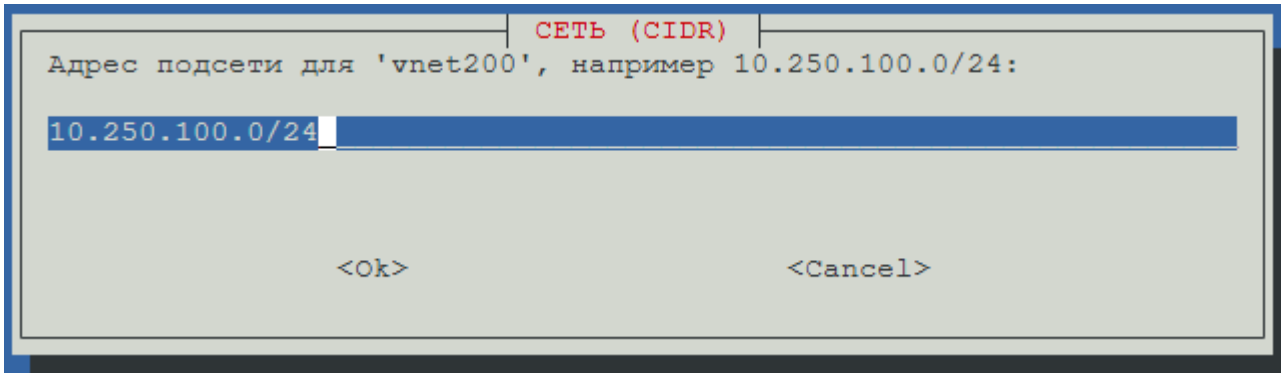
Создадим vnet200 и настроим его, для этого нажимаем любую клавишу и идем system-utils-sdn_net



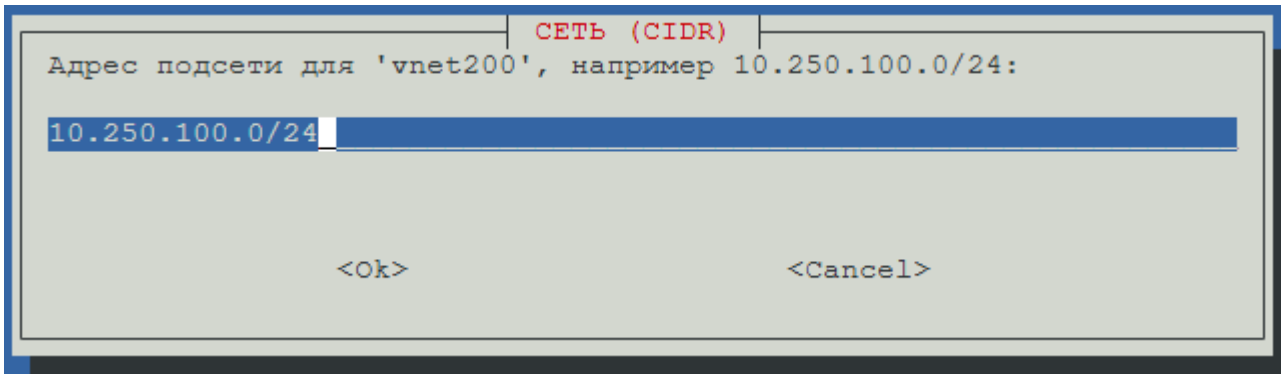
Указываем выбранную ранее vnet200

Если vnet200 в кластере ещё нет, мастер дальше спросит про зону: покажет список существующих зон типа Simple (выберите, например, natzone) и пункт «создать новую зону» (предложит ID zone200). Выбор зоны на скриншотах ниже не показан.

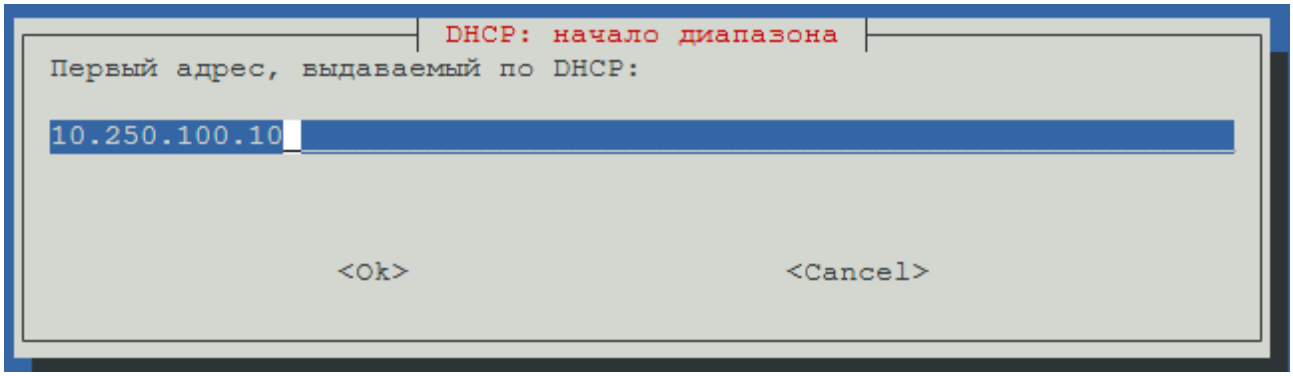
Указываем желаемую сеть и маску

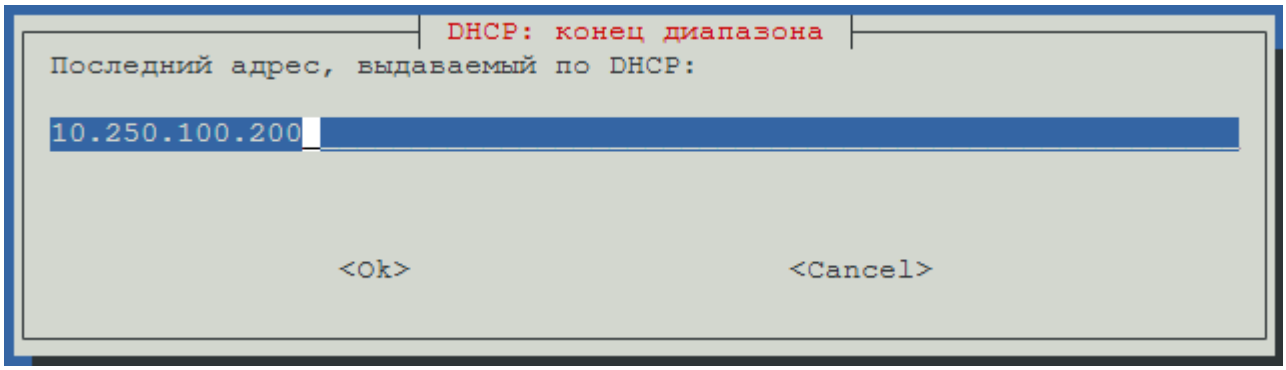


Адрес шлюза

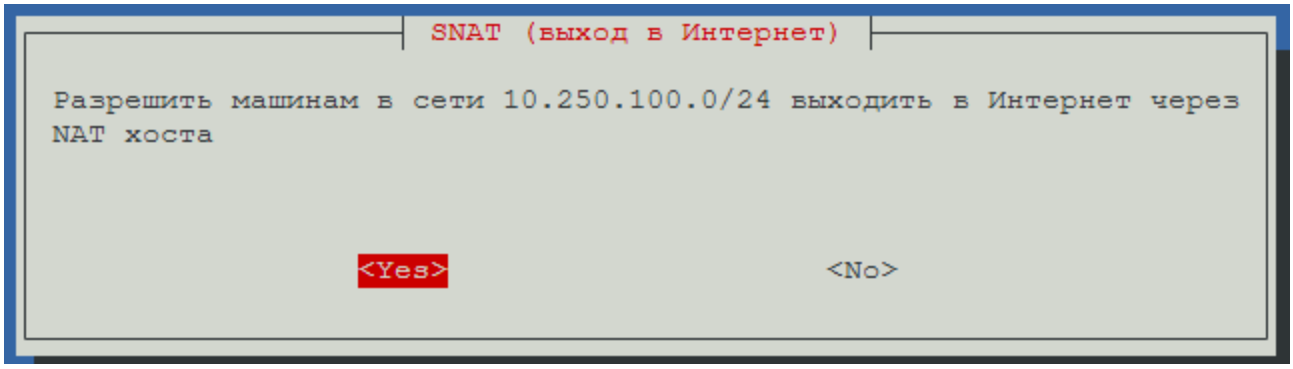


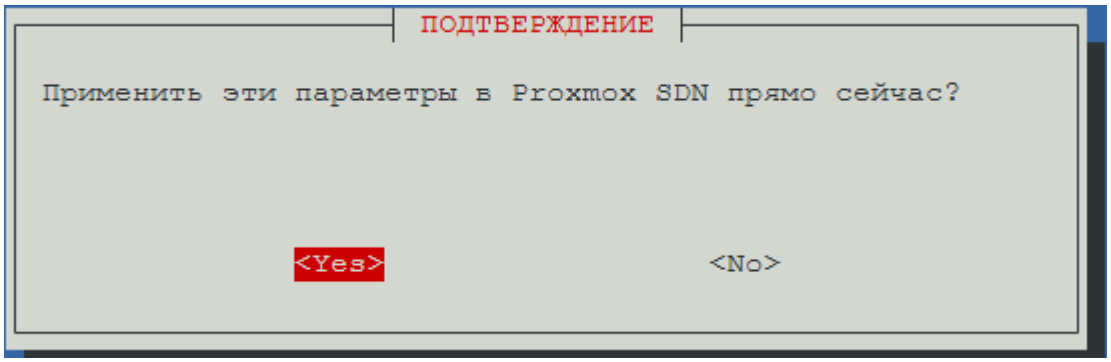
Желаемый диапазон адресов (два окна: стартовый и конечный адреса)

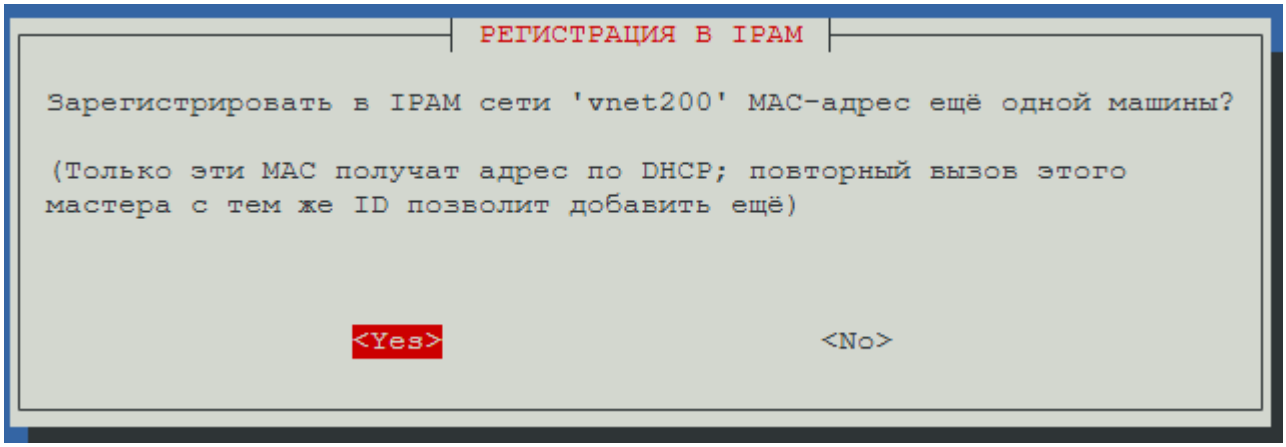

DHCP: начало диапазона
Первый адрес, выдаваемый по DHCP:
10.250.100.10
<Ok>
<Cancel>

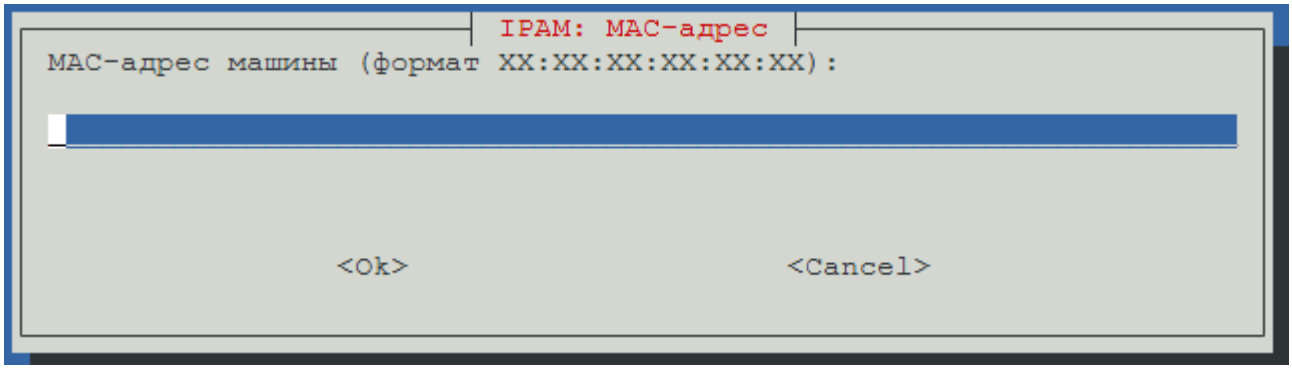

DHCP: конец диапазона
Последний адрес, выдаваемый по DHCP:
10.250.100.200
<Ok>
<Cancel>

Отвечаем – да

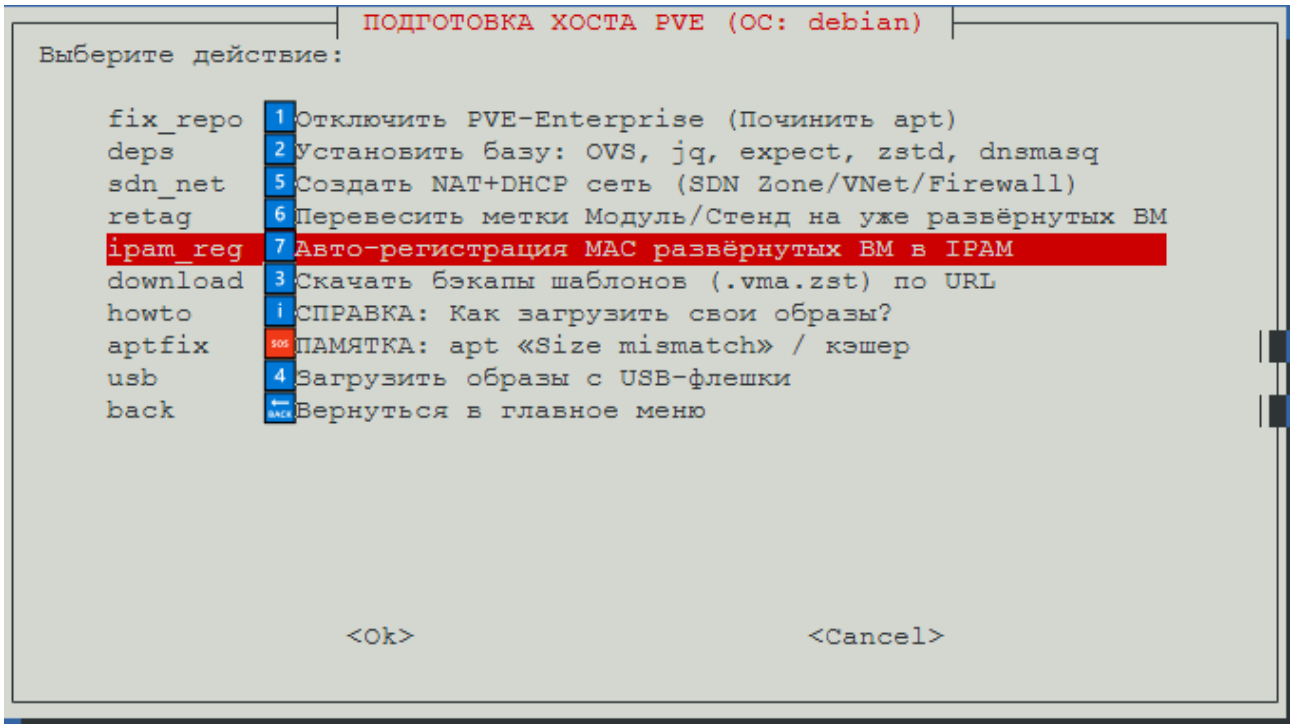

SNAT (выход в Интернет)
Разрешить машинам в сети 10.250.100.0/24 выходить в Интернет через NAT хоста
<Yes>
<No>

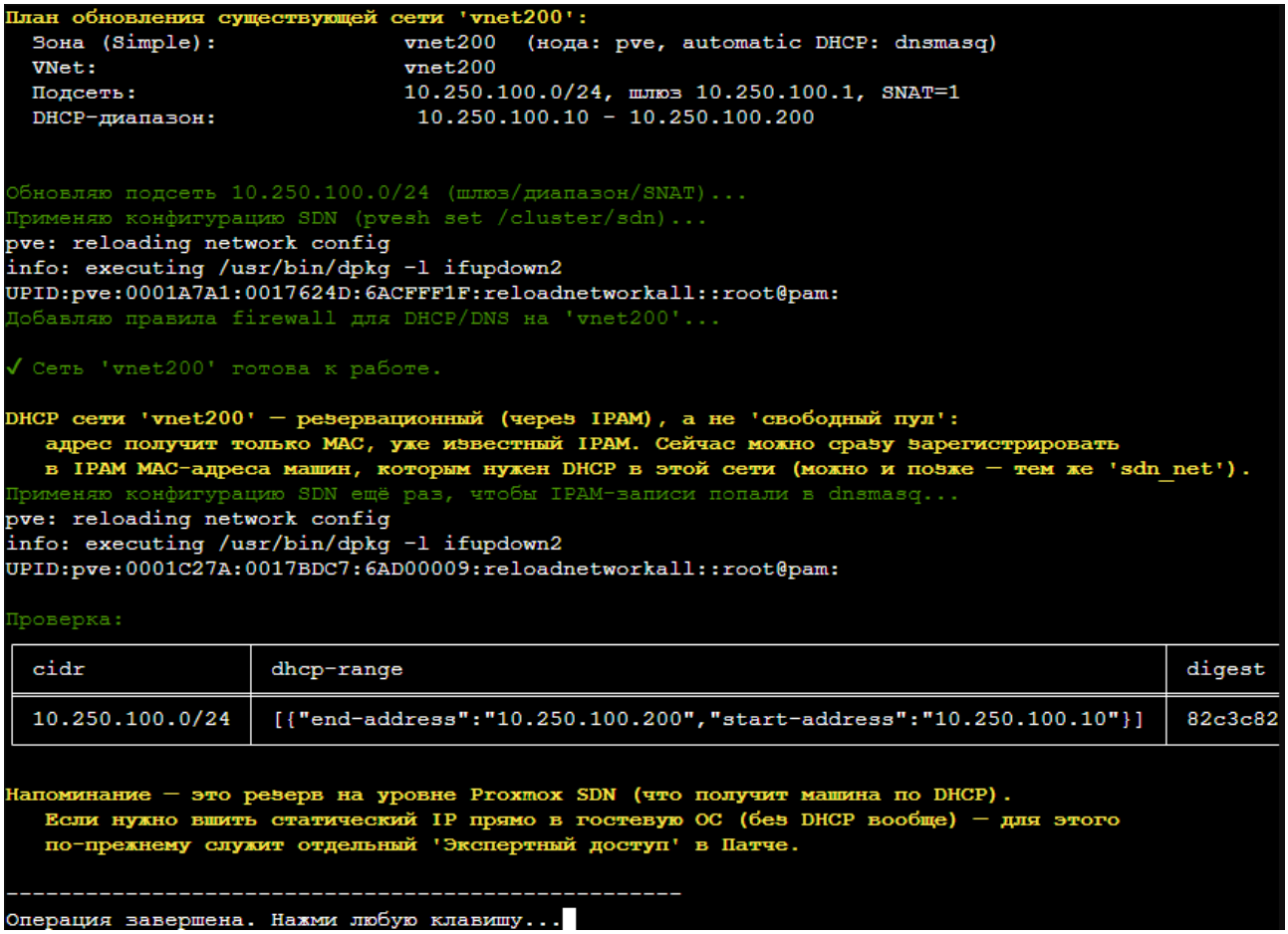

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Применить эти параметры в Proxmox SDN прямо сейчас?
<Yes>
<No>


РЕГИСТРАЦИЯ В IPAM
Зарегистрировать в IPAM сети 'vnet200' MAC-адрес ещё одной машины?
(Только эти MAC получат адрес по DHCP; повторный вызов этого мастера с тем же ID позволит добавить ещё)
<Yes>
<No>



Мы можем ввести MAC-адрес(а) сетевого интерфейса (ISP, Core-GW) вручную , но при массовом деплое удобнее это сделать автоматически с помощью соответствующего пункта меню, в этом случае отказываемся от ручного ввода MAC-адреса.





Успешно! Жмем любую клавишу и можно будет приступать к разворачиванию стендов

Выход в подменю автоматической sрегистрации IPAM:

system → utils → ipam_reg

Смена сети vnet

Если у vnet уже есть другая подсеть и вы задаёте новую, sdn_net предложит её заменить (контрольное слово REPLACE): все остальные подсети vnet вместе с их записями IPAM удаляются, затем создаётся новая. Зону мастер определяет по самой сети, если она уже существует; для новой сети он предложит выбрать одну из имеющихся зон типа Simple или создать новую (по умолчанию для vnet100 предлагается zone100). Совпадение имён (зона vnet100 и сеть vnet100) Proxmox не запрещает — это объекты разных типов, — но для наглядности лучше давать им разные имена, а в поле «Интерфейс WAN» всегда писать имя сети (VNet), не зоны. В одной зоне может быть несколько сетей (например, vnet100 и vnet200 в зоне natzone). Идентификаторы зоны и сети — латиница в нижнем регистре, начинается с буквы, до 8 символов. Адреса для DHCP по IPAM всегда выдаются из подсети, которую вы выбрали или указали, а не из «первой в списке».

Приложение 2. Состав стендов

Имя архива ВМ должно начинаться с роли машины (см. Шаг 3). Тип топологии определяется модулем: DEMO_* — 7 машин; все остальные модули (REG_B, REG_D, REG_A, GOLD_B) разворачиваются по 14-машинной схеме регионального этапа.

- **DEMO_1, DEMO_2 (Задания 2 и 3), DEMO_GOLD (эталон) — 7 машин:** ISP, HQ-RTR, BR-RTR, BR-FW, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV. Патч (APT-кэш) применяется к ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV; статический IP в экспертном режиме — на ISP.
- DEMO_2 — общий стенд Заданий 2 и 3. По КИМ оба задания выполняются подряд на одном преднастроенном стенде под одной учётной записью (отдельной от учётной записи Задания 1); перед Заданием 3 стенд не перенастраивается, поэтому часть пунктов Задания 3 (обратный прокси, сертификаты веб-серверов, инвентаризация через Ansible) опирается на результаты Задания 2. Отдельного пункта DEMO_3 в меню нет; из командной строки DEMO_3 по-прежнему разворачивается — из образов DEMO_2, если своей папки DEMO_3 нет (параметр IMG_FROM_DEMO_3).
- DEMO_GOLD — эталон: стенд с полностью выполненными заданиями для проверки и демонстрации. Образы эксперт создаёт сам: выполняет задания на стенде DEMO_2 и сохраняет его пунктом «Сохранить стенд или одну машину как образ(ы)» в папку DEMO_GOLD. Без этой папки развёртывание DEMO_GOLD не выполняется. Диск с дополнительными материалами подключается так же, как для DEMO_2.
- Для DEMO_2 и DEMO_GOLD к HQ-SRV добавляются дополнительные диски для RAID – по умолчанию два по 1 ГБ (параметр HQSRV_EXTRA_DISKS="2:1": число и размер в ГБ; пустое значение — не добавлять). Диски добавляются, только если в образе HQ-SRV один диск, на то же хранилище и ту же шину, что и основной диск, до снапшота Day0. Число дисков меняется по варианту задания — поправьте параметр перед развёртыванием.
- **REG_B, REG_D, REG_A, GOLD_B — 14 машин:** PROV-GW, PROV-SW, COD-GW, GW-1, GW-2, GW-3, ZSPD-FW, GW-CORE, ZSPD-SW, COD-SRV-1, COD-SRV-2, PUB, COD-ADMIN, DATA (в Proxmox PROV-GW и PROV-SW отображаются как PROVIDER-GW и PROVIDER-SW). Патч применяется к GW-CORE, COD-SRV-1, COD-SRV-2, PUB, COD-ADMIN, DATA; статический IP в экспертном режиме — на GW-CORE. Имена архивов начинаются с роли в написании из этого списка.

Диск с дополнительными материалами подключается так: DEMO_1 — диск не нужен, ничего не подключается и предупреждений нет; DEMO_2 и DEMO_GOLD — Additional_de.iso подключается к HQ-SRV и BR-SRV (как в задании; HQ-CLI диск не нужен; принимается и имя Additional.iso), если файл есть в одном из хранилищ ISO (если нет — меню предупреждает перед развёртыванием, по каждой машине и в итоге выводится предупреждение, стенд разворачивается без диска, а диск подключается позже пунктом «Состояние и доступ → Подключить диск с доп. материалами (ISO)»);

REG_*, GOLD_B – Additional_rc.iso подключается к COD-ADMIN, при отсутствии файла выводится предупреждение. Участники по умолчанию не могут сами вставлять или менять диски в приводе (у их роли нет права VM.Config.CDROM): диск подключает эксперт, а уже подключённый диск участники используют внутри гостевой ОС как обычно.

Приложение 3. Известные ограничения

Проверено на живом сервере: развёртывание стендов DEMO_1 и DEMO_2 (скриншоты в этом руководстве); развёртывание Модуля Б (REG_B) и его первичный аудит. Версии 0.7.x: развёртывание стендов DEMO_2 (проверка места, дополнительные диски HQ-SRV), сохранение одной машины как образа со степенью сжатия 10, переразвёртывание одной машины, память и ядра по ролям, докачка прерванной загрузки, удаление нескольких стендов в версии 0.7.8); выдача и отзыв права менять VLAN/сеть ВМ.

- Снапшот и откат останавливают машины стенда (жёсткая остановка).
- Экспертный доступ рассчитан на образы Альт (etcnet); подсеть, шлюз, DNS и интерфейс настраиваются в spetsnaz.conf (EXPERT_*). Диапазоны смещений адресов узкие — см. раздел про патч.
- Патч работает только на включённых машинах с гостевым агентом QEMU и применяется к фиксированному списку ролей (Приложение 2).
- Режим mirror подменяет только ссылки http:// в файле /etc/apt/sources.list.d/yandex.list на образах Альт; если репозитории описаны иначе или используют https, настройте их на машинах вручную.
- Флешка должна быть в FAT32 или NTFS (exFAT скрипт может не смонтировать); берётся только первый найденный съёмный раздел.
- Кластер: ID ВМ для нового стенда выбираются с учётом всех узлов, но развёртывание, патч и управление питанием работают на том узле, где запущен скрипт — запускайте их на узле, где находится стенд. Авто-регистрация IPAM читает конфигурацию ВМ с любого узла.
- Авто-регистрация IPAM (пункт 7 утилит) читает конфигурацию ВМ, поэтому работает и на выключенных машинах; она пропускает отключённые сетевые адаптеры (link_down=1) и ВМ с повторяющимся MAC. Содержимое IPAM скрипт читает через статус IPAM Proxmox (/cluster/sdn/ipams/pve/status), MAC, который уже есть в IPAM, пропускает и показывает его адрес (Proxmox нередко регистрирует MAC сам при создании или запуске ВМ); если MAC закреплён за адресом не из выбранной подсети (устаревшая запись от прежнего развёртывания), запись заменяется. При ошибке регистрации показывает ответ Proxmox и после трёх ошибок подряд останавливается.
- Для работы защиты от обрыва связи на сервере должен стоять tmux.
- Скрипты рассчитаны на запуск под root на узле Proxmox/Альт PVE; в кластере номера стендов одного модуля не должны повторяться.
- Сохранение образов выполняется vzdump в режиме stop: сохраняемые машины поочерёдно останавливаются на время копирования.
- Оценка места перед развёртыванием ориентировочная: во время работы стенды растут (пакеты, снапшоты).

Приложение 4. Термины

- **Стенд** — набор виртуальных машин одного участника: пул ресурсов, учётная запись и мосты.
- **Модуль** — тип задания: DEMO_1, DEMO_2 (Задания 2 и 3), DEMO_GOLD (эталон) — демоэкзамен, REG_A/B/D (региональный чемпионат), GOLD_B (золотой эталон).
- **Day0** — снапшот чистого состояния, который создаётся при развёртывании.
- **Протокол «День С»** — смена паролей участников (rotate) по регламенту конкурсного дня.
- **Экспертный доступ** — патч со статическим IP для внешней машины стенда (в прежних версиях назывался «Режим Бога»).
- **BYOI** — Bring Your Own Image: использование собственных образов ВМ.
- Тонкое хранилище — хранилище, на котором диск машины занимает только записанные данные (LVM-thin, ZFS с Thin provision, каталог). На толстом хранилище (обычный LVM, ZFS без Thin provision) диск сразу занимает весь объявленный объём.
- Набор образов — архивы .vma.zst всех машин модуля в папке модуля каталога образов; создаётся вручную или пунктом «Сохранить стенд или одну машину как образ(ы)».

Приложение 5. ПАМЯТКА: ошибки apt «Size mismatch» и «Hash Sum mismatch» (распечатать и держать под рукой)

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ (от root), СТРОГО ПО ПОРЯДКУ:

1. **apt-get clean**
2. **find /var/lib/apt/lists -type f -delete**

Команда удаляет только файлы списков (в том числе из подкаталога partial) и оставляет сами каталоги. Нельзя использовать rm -rf /var/lib/apt/lists/*: она удалит и каталог partial, без которого apt не работает. Если каталог уже удалён: mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial.

3. **apt-get update**

Не помогло? Повторите шаг 3 с отключённым конвейером запросов: apt-get -o Acquire::http::Pipeline-Depth=0 update

ВСЁ РАВНО ОШИБКА — ВИНОВАТ КЭШ НА СЕРВЕРЕ КЭШЕРА (действия эксперта):

- Откройте в браузере (с любой машины той же сети) страницу http://<IP кэшера>:3142/acng-report.html. В разделе «Expiration» отметьте галочку «Force the download of index files» (повторно загрузить индексы), при необходимости также «Truncate damaged files immediately» (обнулить повреждённые файлы). Не отмечайте «Purge unreferenced files after scan» (немедленно удаляет все неиспользуемые файлы, опасно) и «Validate by file name AND file contents» (читает весь кэш, очень медленно). Нажмите «Start Scan and/or Expiration» и дождитесь окончания. Если в выводе появится список ненужных файлов, отметьте их и нажмите «Delete» (или «Delete all unreferenced files» на главной странице отчёта). Подписи на странице могут немного отличаться в зависимости от версии apt-cacher-ng.
- Если на самом кэшере нет браузера: установите текстовый lynx (apt-get install lynx) и откройте lynx http://127.0.0.1:3142/acng-report.html. Стрелки Вверх и Вниз перемещают по ссылкам и полям формы, Enter ставит или снимает галочку и нажимает кнопку, клавиша / запускает поиск (введите Expiration), q — выход. Удобнее всё же открыть эту страницу в обычном браузере с рабочей станции.
- Либо на самом кэшере остановите службу (systemctl stop apt-cacher-ng), удалите СОДЕРЖИМОЕ каталога зеркала (rm -rf /var/cache/apt-cacher-ng/<зеркало>/*), верните права (chown -R apt-cacher-ng: /var/cache/apt-cacher-ng) и запустите службу (systemctl start apt-cacher-ng). Сам каталог /var/cache/apt-cacher-ng и его подкаталоги верхнего уровня удалять нельзя.
- После этого снова выполните шаги 1–3 на машине.

КЭШЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ (systemctl status показывает failed, «Start request repeated too quickly»). Systemd после нескольких быстрых неудач перестаёт пытаться, а причина в журнале службы не видна. Действуйте по порядку на сервере кэшера:

- Запустите кэшер вручную от пользователя службы и прочитайте сообщение об ошибке (остановка — Ctrl+C): systemctl reset-failed apt-cacher-ng, затем runuser -u apt-cacher-ng -- /usr/sbin/apt-cacher-ng -c /etc/apt-cacher-ng ForeGround=1 (если runuser нет: su -s /bin/sh apt-cacher-ng -c "/usr/sbin/apt-cacher-ng -c /etc/apt-cacher-ng ForeGround=1"). Не запускайте кэшер вручную от root без необходимости: созданные им файлы окажутся принадлежащими root, и службе придётся возвращать права (chown -R apt-cacher-ng: /var/cache/apt-cacher-ng /var/log/apt-cacher-ng). Дополнительно: journalctl -u apt-cacher-ng -n 50 --no-pager и tail -n 50 /var/log/apt-cacher-ng/apt-cacher.err.

- Проверьте, не занят ли порт старым процессом: ss -ltnp | grep 3142 (при необходимости pkill apt-cacher-ng).
- Проверьте свободное место и inode: df -h /var/cache /var/log и df -i /var/cache.
- Проверьте каталоги и права: ls -ld /var/cache/apt-cacher-ng /var/log/apt-cacher-ng; при необходимости mkdir -p и chown -R apt-cacher-ng: на оба каталога.
- После исправления: systemctl reset-failed apt-cacher-ng && systemctl start apt-cacher-ng.

Почему не помогает откат на Day0. Снапшот возвращает диск виртуальной машины, но не кэш на сервере кэшера. Типичная ситуация: сначала обновились напрямую, затем включили кэшер, получили «mismatch» и откатили машину — а испорченный или устаревший индекс остался в кэше кэшера (или в списках пакетов, сохранённых в снапшоте). Поэтому очистка пакетного кэша (шаг 1) нужна и после отката, а при ошибках — и очистка списков (шаг 2), а при повторе ошибки — очистка кэша на кэшере.

Подсказка эксперту. Патч («Накатить инфраструктурный патч») сам выполняет шаги 1–2 на машинах стенда после смены источников APT. Эту же памятку можно вывести на экран: Системные утилиты → «🆘 ПАМЯТКА». Точная причина ошибки зависит от конкретного кэшера и зеркала; если описанные действия не помогли, проверьте журнал кэшера (/var/log/apt-cacher-ng/).

Приложение 6. Устройство программы: почему два файла

Программа состоит из двух скриптов, и это осознанное решение. menu.sh — интерфейс: диалоги, мастер настройки, подготовка хоста и сети (SDN, IPAM), проверка введённых данных. core.sh — исполнитель: развёртывание, патч, питание, снапшоты, права, смена паролей, проверка места, сохранение образов машин, переразвёртывание машин, память и ядра по ролям. Меню собирает ответы пользователя и вызывает исполнитель командой вида ./core.sh <действие> <номера стендов>, передавая параметры через переменные окружения.

- **Тексты отдельно от действий.** Подписи, подсказки и порядок диалогов правятся в menu.sh, не затрагивая код, который работает с виртуальными машинами и гипервизором.
- **Исполнитель работает без меню.** core.sh можно вызвать напрямую из другого скрипта или по расписанию, без диалогов и без участия человека (например, ./core.sh deploy 1-5).
- **Интерфейс заменяем.** Меню работает через whiptail, dialog или обычный текстовый режим; при желании можно сделать другое меню (например, упрощённое для студентов), не переписывая исполнитель.
- **Проще проверять.** Каждый файл можно читать и проверять отдельно, а граница между ними (команда и переменные окружения) узкая и описана выше.

Как правильно обновить скрипты. 1) Замените оба файла, menu.sh и core.sh, новыми. 2) Закройте работающее меню (пункт «Выход») и, если сессия осталась, завершите её: tmux kill-session -t it_spetsnaz. Меню запускается внутри сессии tmux, и при повторном запуске ./menu.sh вы подключаетесь к старой сессии, в которой продолжает работать СТАРЫЙ код — заменённый файл на диске на неё не влияет. 3) Запустите ./menu.sh заново и проверьте версию в заголовке меню; если версии файлов не совпадают, меню покажет предупреждение.

Что нужно помнить: оба файла должны лежать в одной папке, запускать нужно ./menu.sh из этой папки. Функции одного файла из другого недоступны: если в menu.sh нужна функция из core.sh, её копируют, а не вызывают. Цвета и параметры (spetsnaz.conf) core.sh получает от menu.sh.

Приложение 7. Запуск стендов: пауза между машинами и проверка адресов

Как работает выдача адресов. Запись в IPAM (в том числе сделанная пунктом «Авто-регистрация») — это резерв: «этому MAC принадлежит этот адрес». Сам адрес машине выдаёт DHCP-сервер сети (dnsmasq) в момент включения машины. Если машина запросила адрес раньше, чем сервер успел подхватить её запись (так бывает при массовом старте), она остаётся без адреса, хотя в IPAM всё записано верно.

- **Пауза т.** При каскадном старте между запуском соседних машин выдерживается пауза: 3 сек (мощный сервер), 5 сек (средний; рекомендуется, если адреса получают не все), 10 сек (слабый сервер) или своё значение от 1 до 30 сек.
- **Проверка после старта.** Когда все машины запущены, скрипт через гостевой агент QEMU ждёт (по умолчанию до 150 сек), пока внешние адаптеры получат адрес, и выводит строку «✔️ Стенд N, ВМ … (ISP): адрес …» для каждой машины. Если адреса нет, один раз перезапускается сеть на машине (systemctl restart network); если и после этого адреса нет, жёлтым цветом выводится предупреждение с номером стенда и подсказкой, что проверить. Отключённые адаптеры (link_down) не проверяются.
- **Отдельная проверка.** Пункт «Питание → Проверить, получили ли адрес внешние интерфейсы» делает ту же проверку без запуска машин; перезапуск сети на машинах без адреса выполняется только по вашему согласию (не делайте этого, пока участники работают).
- **Настройка.** Параметры ADDR_CHECK (1 или 0) и ADDR_WAIT (секунд) записываются в spetsnaz.conf. Проверка требует работающего гостевого агента QEMU: если агент не отвечает, скрипт сообщит, что проверить адрес нельзя.

Приложение 8. Отключение кэшера APT и самостоятельный откат участниками

Отключить кэшер APT. Пункт «Развёртывание и настройка → Отключить кэшер APT» возвращает машинам выбранных стендов прямое обращение к зеркалу: в /etc/apt/sources.list.d/yandex.list адрес кэшера заменяется адресом зеркала (параметр APT_MIRROR_HOST, по умолчанию mirror.yandex.ru), удаляется файл прокси 99spetsnaz-proxy, очищаются кэш пакетов и списки пакетов (так же, как в патче). Пункт нужен, если кэшер выключен или сломан: машины тогда не смогут обновляться. Обновление напрямую идёт медленнее, чем через кэшер. Вернуть кэшер можно повторным запуском патча. Пункт работает только на включённых машинах с работающим гостевым агентом QEMU.

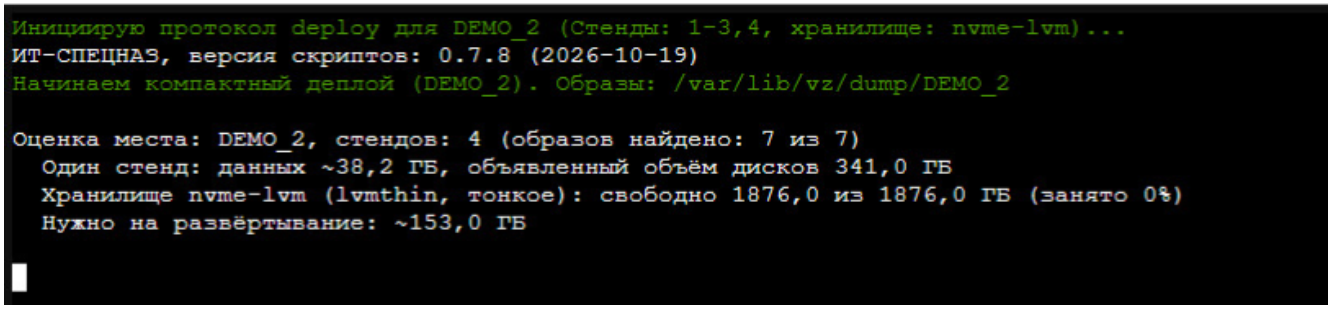
Откат машин участниками (только тренировочный режим). Пункт «Состояние и доступ → Разрешить участникам откат ВМ» создаёт роль Participant_RB с единственной привилегией VM.Snapshot.Rollback и назначает её участнику на пуле его стенда. Участник сможет в веб-интерфейсе Proxmox открыть свою машину → Snapshots → Rollback. Создавать и удалять снапшоты он не сможет. Отозвать право: «Запретить участникам откат ВМ». На демоэкзамене и в соревновательных модулях право не выдавать.

Что важно знать:

- Право привязано к машине, а не к имени снапшота: Proxmox не умеет разрешать откат только к Day0. Пока на машинах нет других снапшотов, участник может откатиться только к Day0. Если эксперт создал дополнительные снапшоты, скрипт при выдаче права предупредит об этом.
- Day0 создаётся при развёртывании, то есть до патча. После отката к такому Day0 настройки патча (адрес кэшера в APT, статический IP экспертного доступа) пропадут. Чтобы чистый старт включал патч, после патча выключите машины и пересоздайте Day0: Состояние и доступ → Создать новый снапшот, имя Day0, на вопрос о перезаписи введите слово DAY0. Старый чистый старт при этом будет утрачен.
- После отката машина, как правило, оказывается выключенной; участник может включить её сам (право на питание у участников есть).

Приложение 9. Место на хранилищах и сохранение образов машин

Оценка места перед развёртыванием. Скрипт оценивает место по архивам образов модуля: объявленный объём дисков (по заголовку архива) и объём данных (размер распакованного архива; блоки из нулей в архив не записываются). Первый расчёт большого архива занимает до минуты; результат сохраняется в файле .spetsnaz-sizes рядом со скриптами и пересчитывается, только если архив изменился.



Тонкое и толстое хранилище. На тонком хранилище (LVM-thin, ZFS с Thin provision, каталог) машина занимает только записанные данные. На толстом (обычный LVM, ZFS без Thin provision) — сразу весь объявленный объём дисков. Для ZFS тонкое выделение включается в веб-интерфейсе: Датацентр → Хранилище → <хранилище> → Изменить → флажок Thin provision. Флажок действует на новые диски; у существующих резерв снимается командой zfs set refreservation=none <пул>/<диск>.

Результат проверки:

- места хватает — развёртывание начинается;
- места хватает, но есть предупреждения — запрашивается подтверждение. Предупреждения: хранилище толстое (скрипт показывает, сколько стенды заняли бы на тонком); после развёртывания хранилище будет заполнено больше чем на 80% (порог — параметр SPACE_WARN_PCT в spetsnaz.conf); каталог образов находится на том же пуле ZFS или в той же группе томов, что и диски машин;
- места не хватает — развёртывание не начинается. Можно выбрать другое хранилище (в списке отмечено, на каком места хватит; выбранное можно сделать хранилищем по умолчанию), развернуть стенды всё равно (ввести слово FORCE) или отменить операцию. Если место закончится во время работы, машины останавливаются с ошибкой ввода-вывода (статус io-error).

Оценка ориентировочная. Во время работы стенды растут: устанавливаются пакеты, создаются снапшоты. Для контроля используйте пункт «Состояние и доступ → Место, занятое стендами». Для ZFS занятое место показывается вместе со снапшотами, для LVM-thin — без них.

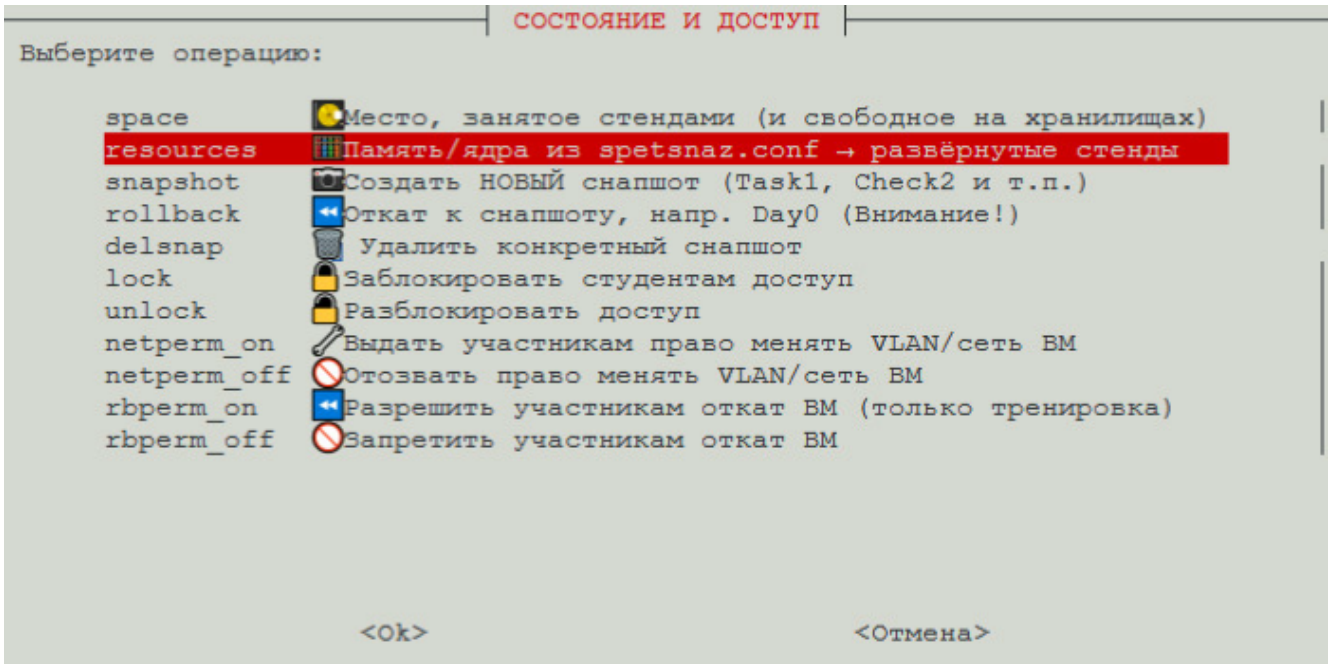
Размер дисков в образах комплекта. Объявленный объём дисков в образах комплекта больше, чем указано в Таблице 1 КИМ: образы рассчитаны на тонкое хранилище, где занимается только записанное. На толстом хранилище будет занят полный объём — скрипт предупреждает об этом. Вместо образов комплекта можно использовать собственные образы (BYOI).

Сохранение образов машин. Развёртывание и настройка → Сохранить стенд или одну машину как образ(ы). Пример: выполнить Задание 1 на стенде DEMO_1 и сохранить его как набор DEMO_2 — по КИМ стенд для Задания 2 преднастроен. Так же эксперт может подготовить стенды со своими адресами, службами, памятью и ядрами.

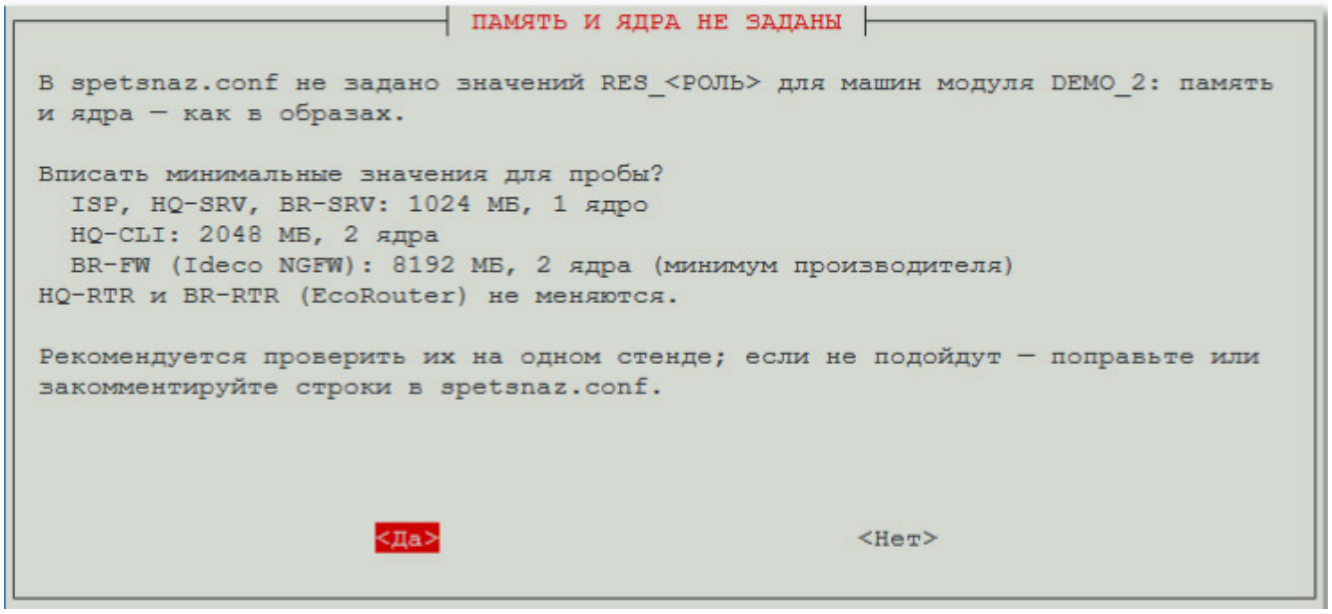
- Укажите модуль и ровно один номер стенда, затем что сохранить — все машины стенда или одну машину (роль), папку назначения (один из модулей или своё имя папки) и уровень сжатия.
- При сохранении одной машины остальные образы в папке не меняются; в архив переносится только прежний образ этой роли. Так заменяют один образ в готовом наборе, например исправленный BR-FW в наборе DEMO_2.
- Каждая машина сохраняется командой vzdump в режиме stop: на время копирования она останавливается, затем запускается снова (если работала). Поток vzdump сжимается zstd с выбранным уровнем. Файл называется по имени машины: <каталог образов>/<папка>/<РОЛЬ>.vma.zst.
- Архивы сначала записываются во временную папку _export-… в каталоге образов. Прежний набор из папки назначения переносится в <каталог образов>/_archive/<папка>-<дата>/ только после успешного сохранения всех машин. При ошибке прежний набор не изменяется, а удачные архивы остаются во временной папке.
- Снапшоты в образы не попадают; снапшот Day0 у новых стендов создаётся при деплое.
- Настройки патча (APT через кэшер, экспертный доступ) попадают в образы. При необходимости перед сохранением выполните «Отключить кэшер APT».
- Перед сохранением проверяется свободное место в каталоге образов. Уровень сжатия (1–19) запрашивается перед сохранением; значение по умолчанию — 3 или параметр EXPORT_ZSTD_LEVEL в spetsnaz.conf. Уровень 19 сжимает сильнее, но сохранение идёт в разы дольше; на скорость распаковки при деплое уровень почти не влияет.

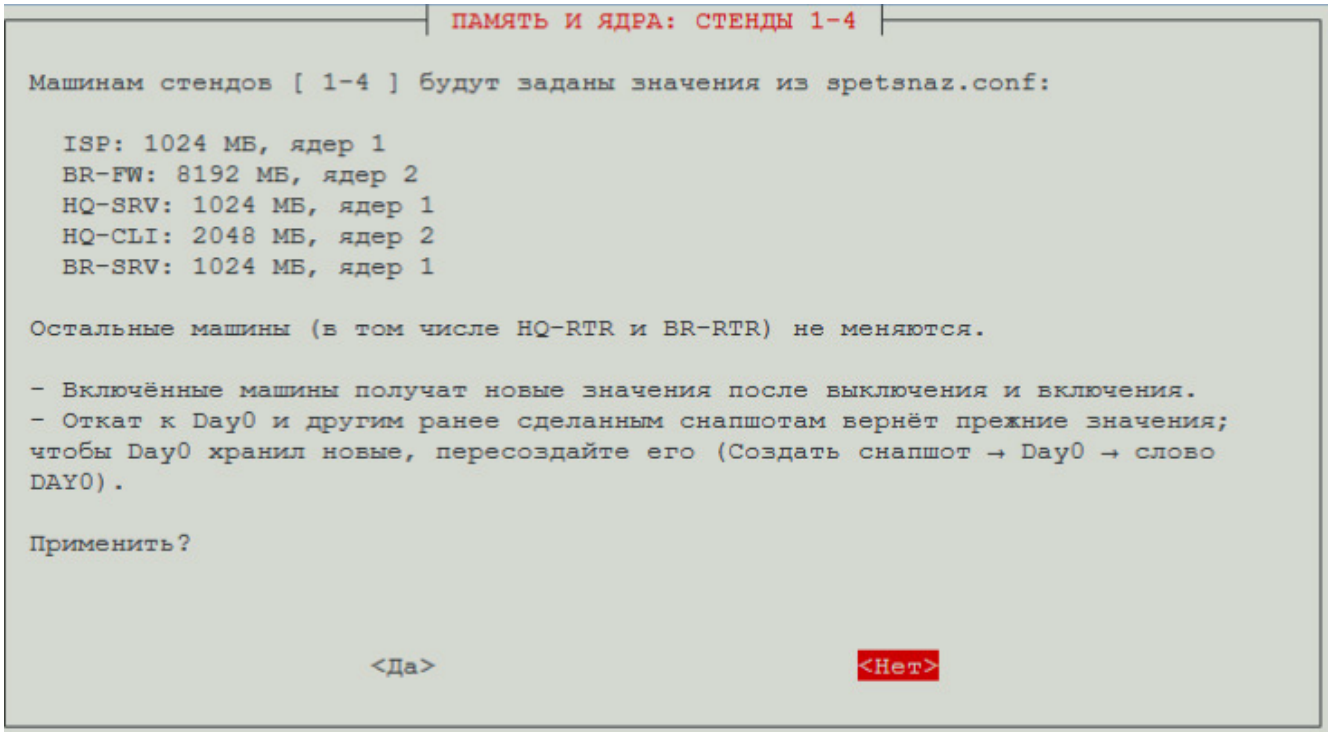
Ideco NGFW перед сохранением. Ideco NGFW по умолчанию устанавливает обновления автоматически (раздел «Обновления»: день недели и час с перезагрузкой). Каждая версия хранит свой слой данных, поэтому после обновлений образ заметно растёт, а на стенде с выходом в Интернет обновление с перезагрузкой может начаться во время работы. Перед сохранением образа установите «Отложить обновление: Навсегда» и выполните в консоли Ideco fstrim -av (освобождает место удалённых файлов).

Приложение 10. Память и ядра машин (RES_*)



Память и число ядер машины можно переопределить из меню, указав вначале тип экзамена и номера стенда(ов)





Более гибкие настройки можно выполнить непосредственно в конфигурационном файле spetsnaz.conf

```
WAN_BR="vnet200"
IMG_DIR="/var/lib/vz/dump"
TARGET_STORAGE="nvme-lvm"
PROXY_IP="10.111.1.200"
# Экспертный доступ (патч со статическим IP) и APT-кэш — при необходимости измените:
EXPERT_SUBNET="10.100.100"      # три первых октета технической подсети /24
EXPERT_GW="10.100.100.1"
EXPERT_DNS="77.88.8.8"
EXPERT_IFACE="ens18"            # имя интерфейса в гостевой ОС (etcnet, Альт)
APT_MIRROR_HOST="mirror.yandex.ru"
APT_MODE="mirror"               # mirror или proxy
APT_CACHE_PORT="3142"
ADDR_CHECK="1"                  # после старта стендов проверять, получили ли адрес внешние интерфейсы (1/0)
ADDR_WAIT="150"                 # сколько секунд ждать адреса
# Память и ядра машин стенда (необязательно): RES_<РОЛЬ>="ПАМЯТЬ_МБ:ЯДРА", дефисы в имени роли — подчёркивания.
# По умолчанию не заданы: память и ядра — как в образах. Чтобы попробовать меньшие значения, уберите «#»
# перед нужными строками (или: Состояние и доступ → Память/ядра → вписать минимальные значения),
# разверните один стенд и проверьте его работу.
# HQ-RTR и BR-RTR (EcoRouter) не изменять. BR-FW (Ideco NGFW): производитель требует не менее 8 ГБ и 2 ядер;
# в DEMO_1 Ideco не настроен — при меньшей памяти первичная настройка может не пройти.
RES_ISP="1024:1"
RES_HQ_SRV="1024:1"
RES_BR_SRV="1024:1"
RES_HQ_CLI="2048:2"
RES_BR_FW="8192:2"
```

Память и число ядер машин задаются в образах. Чтобы не пересобирать образы, их можно переопределить в spetsnaz.conf строками вида RES_<РОЛЬ>="ПАМЯТЬ_МБ:ЯДРА"; дефисы в имени роли заменяются подчёркиваниями (RES_HQ_SRV). При первом запуске, начиная с версии 0.7.3 в spetsnaz.conf дописывается блок с закомментированными строками: по умолчанию значения не заданы, память и ядра — как в образах. Минимальные значения для пробы:

- `RES_ISP="1024:1"`, `RES_HQ_SRV="1024:1"`, `RES_BR_SRV="1024:1"` — серверы: 1 ГБ, 1 ядро;
- `RES_HQ_CLI="2048:2"` — рабочая станция с графической оболочкой: 2 ГБ, 2 ядра;
- `RES_BR_FW="8192:2"` — Ideco NGFW: 8 ГБ, 2 ядра (минимум производителя: не менее 2 ядер и 8 ГБ; в примере установки на Proxmox производитель использует 4 ядра и 16 ГБ).

Как включить. Уберите «#» перед нужными строками spetsnaz.conf либо выберите пункт «Состояние и доступ → Память/ядра из spetsnaz.conf → развёрнутые стенды»: если значения не заданы, он предлагает вписать минимальные значения и сразу применить их к указанным стендам. Рекомендуется сначала проверить значения на одном стенде; если не подходят — поправьте или снова закомментируйте строки.

Для сравнения, в Таблице 1 КИМ: ISP — 1 ГБ и 1 ядро, HQ-SRV и BR-SRV — 2 ГБ и 1 ядро, HQ-CLI — 2 ГБ и 2 ядра, BR-FW с Ideco NGFW — 4 ГБ и 4 ядра. Минимальные значения для HQ-SRV и BR-SRV (1 ГБ) меньше указанных в КИМ; для экзамена при необходимости увеличьте их.

Когда применяются:

- при развёртывании и переразвёртывании — только если значения заданы и на вопрос меню ответить «Да» (по умолчанию «Нет»); значения задаются до создания снапшота Day0, поэтому откат к Day0 их сохраняет;
- для уже развёрнутых стендов — пунктом «Состояние и доступ → Память/ядра из spetsnaz.conf → развёрнутые стенды». Включённые машины получают значения после выключения и включения; откат к Day0 и другим ранее сделанным снапшотам возвращает прежние значения. Чтобы Day0 хранил новые значения, пересоздайте его (Создать снапшот → Day0 → слово DAY0).

Ограничения:

- HQ-RTR и BR-RTR (EcoRouter) не изменяются: значения для них не задаются.
- BR-FW (Ideco NGFW) в DEMO_1 не настроен. Производитель указывает не менее 8 ГБ памяти; при меньшей памяти первичная настройка может не пройти (не определяются сетевые интерфейсы). Значения меньше 8 ГБ — на свой риск. Меню предлагает для BR-FW 8 ГБ и 2 ядра. Меньшее значение можно вписать в spetsnaz.conf вручную; тогда окно меню и вывод скрипта предупредят, что оно ниже минимума производителя. В DEMO_2 первичная настройка Ideco уже выполнена, и уменьшенная память может подойти, но это нужно проверить на одном стенде, пройдя задание целиком.
- Число ядер задаётся как один процессор (sockets=1) с указанным числом ядер; ограничение vcpus, если оно было в образе, снимается; минимальная память балунинга уменьшается, если она больше новой памяти.
- Значение не в формате ПАМЯТЬ_МБ:ЯДРА (например, 1gb) пропускается с предупреждением.

Приложение 11. Сколько стендов потянет сервер: память и ядра

Число стендов, которые работают одновременно, ограничивает в первую очередь оперативная память, затем процессор. Место на дисках — обычно третье ограничение: на тонком хранилище стенд на старте занимает около 30 ГБ (Приложение 9).

Память можно распределять с превышением, но с проверкой. Сервер отдаёт машине физическую память не сразу, а по мере того как гостевая ОС к ней обращается. Простаивающий сервер Альт реально занимает меньше заданного, а одинаковые страницы однотипных стендов Proxmox объединяет (KSM, см. ниже). Поэтому сумма памяти запущенных машин может быть больше памяти сервера: в прошлом году на сервере с 256 ГБ одновременно работали 18–20 стендов без Ideco NGFW (по 15 ГБ, всего 270–300 ГБ).

Но простой машины память не освобождает: занятая однажды память остаётся за машиной, пока та работает, а гостевая ОС постепенно заполняет свободную память кэшем. Студент работает на одной машине, а память остальных шести уже занята тем, что они успели использовать с момента запуска. Если реальное потребление дорастёт до памяти сервера, Linux принудительно завершит одну из машин (OOM killer), обычно самую большую, то есть Ideco NGFW или EcoRouter, и это может случиться посреди экзамена. Поэтому превышение по памяти проверяют замером на своём сервере, а не расчётом.

Ядра можно распределять с превышением. Виртуальное ядро не закреплено за потоком процессора: пока машина простаивает, её ядра сервер почти не нагружают. Для учебных стендов допустимо, чтобы сумма ядер запущенных машин в 2–3 раза превышала число потоков сервера. Нагрузка заметна в пиковые моменты: одновременный запуск всех машин (для этого есть пауза τ, Приложение 7), загрузка Ideco NGFW, одновременная установка пакетов на всех стендах в начале экзамена.

Сколько требует один стенд демоэкзамена (7 машин)

Вариант	ОЗУ, ГБ	Ядер	Из чего складывается
Как в образах	23	16	Таблица в разделе «Требования к серверу и к среде»
Минимальные RES_* (Приложение 10)	21	11	ISP, HQ-SRV, BR-SRV — 1 ГБ, 1 ядро; HQ-CLI — 2 ГБ, 2 ядра; BR-FW — 8 ГБ, 2 ядра; HQ-RTR и BR-RTR — 4 ГБ, 2 ядра (не меняются)
По Таблице 1 КИМ, но BR-FW — 8 ГБ	23	13	ISP — 1 ГБ, 1 ядро; HQ-SRV, BR-SRV — 2 ГБ, 1 ядро; HQ-CLI — 2 ГБ, 2 ядра; BR-FW — 8 ГБ, 4 ядра; HQ-RTR и BR-RTR — 4 ГБ, 2 ядра

Почти всю память стенда занимают машины, которые уменьшать нельзя или нежелательно: два EcoRouter (по 4 ГБ) и Ideco NGFW (8 ГБ) — 16 ГБ из 21–23. Поэтому RES_* почти не увеличивают число стендов по памяти (выигрыш — 2 ГБ на стенд за счёт HQ-CLI), зато заметно уменьшают число ядер: с 16 до 11 на стенд. Меньше ядер — ниже пиковая нагрузка и нагрев сервера.

Как посчитать

- Резерв для самого сервера — 8–16 ГБ (Proxmox, кэш ZFS, служебные процессы).
- Гарантированное число стендов (без превышения) = (ОЗУ сервера − резерв) / ОЗУ стенда, с округлением вниз. Столько стендов работает при любой нагрузке.

- Больше гарантированного — только после замера реального потребления (ниже).
- Проверка по ядрам: стендов × ядер стенда — не больше трёх ядер на каждый поток сервера.
- Если на рабочем месте одновременно должны работать стенды двух модулей (DEMO_1 и DEMO_2), рабочих мест вдвое меньше, чем стендов. Если стенды DEMO_1 перед Заданиями 2 и 3 выключаются (Питание → Мягкое выключение), выключенные машины не занимают ни памяти, ни процессора, а их диски сохраняются для проверки.

Пример: сервер с двумя процессорами, 40 потоков, 192 ГБ памяти

Вариант	**Стендов гарантированно**	**Ядер на поток**	**Рабочих мест**
Как в образах (23 ГБ, 16 ядер)	7	2,8 — на пределе	7, если DEMO_1 выключается; 3, если DEMO_1 и DEMO_2 работают одновременно
Минимальные RES_* (21 ГБ, 11 ядер)	8	2,2	8, если DEMO_1 выключается; 4, если DEMO_1 и DEMO_2 работают одновременно

Резерв в примере — 16 ГБ, доступно 176 ГБ. С превышением стендов может быть больше; сколько именно, покажет замер. Заранее неизвестно, сколько из своих 8 ГБ Ideco NGFW занимает на деле; если почти все, выигрыш от превышения придётся в основном на серверы, клиент и маршрутизаторы.

Как замерить реальное потребление. Разверните и запустите 2–3 стенда и выполните на них типичную работу: первичная настройка Ideco NGFW, установка пакетов на серверах, графическая оболочка HQ-CLI. Затем посмотрите, сколько памяти сервера занимают все запущенные машины вместе: `for f in /run/qemu-server/*.pid; do ps -o rss= -p $(cat $f); done | awk '{s+=$1} END {printf "%.1f ГБ\n", s/1048576}'`. Разделите результат на число запущенных стендов — это реальное потребление стенда (с KSM фактически ещё меньше: общие страницы здесь посчитаны у каждой машины). Тогда стендов = (ОЗУ сервера − резерв − запас 15–20%) / реальное потребление стенда. Замер стоит повторить ближе к концу занятия: потребление со временем растёт.

Кэш ZFS (ARC). Если диски машин лежат на ZFS, ZFS использует часть памяти сервера под кэш. Установщик Proxmox VE 8.1 и новее ограничивает его 10% памяти (не больше 16 ГБ). На более ранних установках и на других системах проверьте предел: `cat /sys/module/zfs/parameters/zfs_arc_max`. Значение 0 означает, что предел не задан и кэш может занять половину памяти сервера и больше. Ограничить, например, 8 ГБ сразу: `echo 8589934592 > /sys/module/zfs/parameters/zfs_arc_max`; чтобы ограничение сохранилось после перезагрузки: `echo "options zfs zfs_arc_max=8589934592" > /etc/modprobe.d/zfs.conf`, затем `update-initramfs -u -k all`.

KSM. Proxmox объединяет одинаковые страницы памяти разных машин (KSM). У однотипных стендов таких страниц много, но объединение начинается, только когда память сервера занята больше чем на 80%, и идёт постепенно. Полагаться на него без замера не стоит: экономия зависит

от того, насколько стенды остаются похожими по ходу работы. Сколько сэкономлено, видно в веб-интерфейсе: узел → Сводка, строка «KSM sharing».

Порядок действий

- Посчитайте гарантированное число стендов; если нужно больше, сделайте замер на 2–3 стендах.
- Если стендов не хватает, включите минимальные RES_* (Приложение 10), разверните один стенд и пройдите на нём задание полностью: первичная настройка Ideco NGFW, графическая оболочка HQ-CLI, установка пакетов на серверах. BR-FW меньше 8 ГБ не задавайте.
- Для экзамена HQ-SRV и BR-SRV лучше дать 2 ГБ, как в КИМ: `RES_HQ_SRV="2048:1"`, `RES_BR_SRV="2048:1"`.
- Если и этого мало (например, выпускную группу из 25 человек хочется провести в две смены — 13 и 12 стендов), BR-FW можно дать меньше 8 ГБ: вписать значение в spetsnaz.conf вручную, например `RES_BR_FW="6144:2"`. Это на свой риск, меню и вывод скрипта об этом предупредят. Проверьте на одном стенде, что Ideco NGFW загружается и задание проходится целиком, и только потом разворачивайте остальные.
- Задайте значения до развёртывания: тогда они попадут в снапшот Day0 (Приложение 10).
- Не держите включёнными стенды, которые сейчас не нужны.
- Запускайте стенды каскадом с паузой τ 5–10 секунд (Приложение 7).
- Во время работы следите за памятью сервера (узел → Сводка). Если занято больше 90%, новые стенды не включайте.

Нагрев сервера. Под полной нагрузкой сервер выделяет заметно больше тепла. Перегрев процессоров и памяти даёт сбои, похожие на ошибки программ: зависания машин, самопроизвольные перезагрузки, ошибки памяти. Перед экзаменом проверьте температуры (пакет lm-sensors, команда `sensors`; на серверах с BMC — `ipmitool sdr type Temperature`), очистите от пыли радиаторы и фильтры, проверьте вентиляторы, профиль охлаждения в BIOS или BMC и температуру в помещении. Признаки перегрева и сбоев памяти в журнале ядра: `journalctl -k | grep -i -E "thermal|throttl|mce|edac"`. Меньшее число ядер у машин и выключенные ненужные стенды снижают нагрев.

Приложение 12. Сообщения скрипта и что по ним делать

Окна (заголовки — заглавными буквами) и строки в выводе, которые чаще всего встречаются в работе. По умолчанию в опасных подтверждениях выбран ответ «Нет».

Окно или сообщение	Что значит	Что делать
РАЗНЫЕ ВЕРСИИ ФАЙЛОВ	Версии menu.sh и core.sh не совпадают	Заменить оба файла одной версии и запустить меню заново
ЭТО ССЫЛКА НА ПАПКУ	В download вставлена ссылка на папку Яндекс.Диска	Скопировать ссылку на сам файл Bundle_<МОДУЛЬ>.tar (Шаг 2)
МАЛО МЕСТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ФАЙЛА	Места хватает только на распакованные образы	«Да» — распаковывать на лету (докачка после обрыва будет невозможна)
НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА (при загрузке)	Места не хватает даже для распаковки на лету	Освободить место или выбрать другую папку архивов (Системные утилиты → «Где лежат архивы образов»)
НАЙДЕН НЕДОКАЧАННЫЙ АРХИВ	Прошлая загрузка по этой ссылке прервалась	«Да» — докачать с места обрыва
ЗАГРУЗКА НЕ ЗАВЕРШЕНА	Ошибка загрузки или распаковки; папка модуля не изменена	Прочитать причину в окне, устранить, повторить загрузку
ПАПКА УЖЕ СОДЕРЖИТ ОБРАЗЫ	В папке модуля уже есть образы	Если там образы другого модуля — «Нет» и другое имя папки
ПРОВЕРКА МЕСТА: ЕСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Места хватает, но хранилище толстое, заполнено больше чем на 80% или образы лежат на том же пуле	Прочитать предупреждения; «Да» — развернуть (Приложение 9)
НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА — РАЗВЁРТЫВАНИЕ ОСТАНОВЛЕНО	Оценка объёма стендов больше свободного места	Выбрать другое хранилище или удалить ненужные стенды. Развернуть всё равно (слово FORCE) — на свой риск: при заполнении хранилища машины остановятся с ошибкой ввода-вывода
«Стенд N … уже развёрнут … Пропускаю»	В пуле стенда уже есть машины	Взять другой номер или сначала удалить стенд
«В пуле … несколько комплектов машин»	Стенд разворачивался повторно (до версии 0.7.5)	Удалить лишний комплект машин (подсказка в выводе)
«Образ для … не найден … Пропускаю ВМ»	В папке модуля нет архива этой роли	Проверить папку и имена архивов (Шаг 3), затем переразвернуть машину
«⚠️ ВНИМАНИЕ: диск … не найден ни в одном хранилище ISO»	Нет файла Additional_de.iso (Additional.iso) или Additional_rc.iso ни в одном хранилище ISO; машина развёрнута без	Загрузить ISO (Шаг 1) и подключить: Состояние и доступ → «Подключить диск с доп. материалами (ISO)»

	диска	
НЕТ ДИСКА С ДОП. МАТЕРИАЛАМИ (перед развёртыванием)	Модулю нужен ISO, а его нет ни в одном хранилище ISO	«Да» – развернуть без диска и подключить позже; «Нет» – загрузить ISO (Шаг 1) и повторить
ДИСК НЕ НАЙДЕН / ДИСК НЕ НУЖЕН (пункт «Подключить диск…»)	ISO не загружен / модулю (например, DEMO_1) диск не нужен	Загрузить ISO и повторить / ничего
«⚠️ BR-FW: … меньше минимума производителя Ideco NGFW»	В spetsnaz.conf для BR-FW задано меньше 8 ГБ или 2 ядер	Решить, оставлять ли (на свой риск); проверить Ideco на одном стенде (Приложения 10 и 11)
Ошибка восстановления машины (текст Proxmox)	Машина не восстановлена, чаще всего из-за нехватки места	Устранить причину и переразвернуть машину
ПАМЯТЬ И ЯДРА МАШИН	В spetsnaz.conf заданы значения RES_*	«Да» — применить, «Нет» — как в образах (Приложения 10 и 11)
«у HQ-SRV в образе уже N диска(ов) … новые не добавляю»	Дополнительные диски для RAID уже есть в образе	Ничего, это сообщение для сведения
«✖️ … машина не удалена» при удалении стенда	Машина ещё занята задачей или заблокирована; пул, мосты и учётная запись стенда сохранены	Повторить удаление через минуту; если не помогло — посмотреть задачу машины в веб-интерфейсе
Подсказка про Tab в начале длинного окна	Текст прокручивается стрелками, фокус на тексте	Tab — перейти к кнопкам, затем Enter
Экран консоли перестал обновляться	Вкладка браузера была неактивна; работа в tmux продолжается	Нажать Ctrl+B, затем R — экран перерисуется